물, 자연 그리고 사람
한국수자원공사

"세계 3대 물 서비스 기업" 실현을 위한

# 서버통합 및 원격지 재해복구센터 구축
# 제안요청서(RFP)

2004. 11

한국수자원공사

# 목 차


## Ⅰ. 사업개요
1. 추진목적 ····· 1
2. 추진방향 ····· 1
3. 주요 추진내용 ····· 1

## Ⅱ. 제안 일반사항
1. 일반사항 ····· 3
2. 제안참가 안내 ····· 5
3. 제안서 작성 기준 ····· 6

## Ⅲ. 제안 요구사항
1. 제안업체 현황 ····· 8
2. 사업수행 계획 ····· 9
3. 사업수행 기술 ····· 9
4. 사업수행 조직 및 관리 ····· 12
5. 기술지원 ····· 13
6. 전문업체 참여 및 상호협력 ····· 14

## Ⅳ. 프로젝트 과업범위
1. 공사 정보부문 비상계획 수립 및 목표체계 컨설팅 ····· 15
2. 주전산센터 서버통합(Consolidation) 체계 구축 ····· 16
3. 원격지 재해복구센터(DR) 구축 ····· 17
4. 서버통합 및 원격지 재해복구시스템 구성요건 ····· 20
5. 보고서 작성 및 제출 ····· 23

## Ⅴ. 도입장비 내역서
1. 도입장비내역 총괄표 ····· 24
2. 도입장비 요구규격서 ····· 25

## Ⅵ. 공사 정보화 현황
1. 전산기 구성개요 ····· 33
2. 전산기 보유현황 ····· 34
3. 정보시스템 운영현황 및 중요도 ····· 35
4. 서버용 패키지S/W 운영현황 ····· 36

## Ⅶ. 한국수자원공사 일반현황
1. 설립목적 ····· 37
2. 기구 및 인원 ····· 37
3. 사업현황 ····· 38

【별첨1】 기술제안서 세부평가기준
【별첨2】 기술제안서 작성양식

# Ⅰ. 사업개요

## 1. 추진목적

우리공사 전산기 구성체계를 통합모델(Consolidation)기반의 고가용성(High Availability) 체계 및 재해대비 이중화체계(DR: *Disaster Recovery)*로 구축하여 비즈니스 연속성을 확보하는 등 IT인프라의 효율적 활용을 극대화하여 "세계 3대 물 서비스 기업" 실현을 도모하고자 함

## 2. 추진방향

(1) 노후화된 서버 교체 및 신규 증설을 최근 IT인프라 기술동향에 맞게 우리공사 주전산센터의 전산기 구성체계를 통합모델(Consolidation) 및 고가용성(High Availability) 구조로 설계·구축 함으로서 TCO 절감 및 확장성, 가용성, 안정성을 확보

(2) 주전산센터 재해시 IT전체의 중단에 따른 업무피해에 대비하여 원격지에 재해복구시스템을 구축함으로서 기업의 기간업무인 IT 인프라에 대한 이중화 복구체계의 확보로 비지니스의 연속성을 보장

(3) 원격지 재해복구센터에 필요한 신규장비는 주전산센터에 배치하고 재해복구센터는 주전산센터의 기존 장비를 최대한 활용하는 등 IT인프라의 효율적 배분 및 활용을 통하여 업무효율을 극대화

(4) 정보통신보안지침(국정원), 정보통신기반 보호법(정통부), 정보통신보안업무세무지침(건교부) 등을 만족하는 서버통합 및 원격지 재해복구시스템 목표모델 설계·구축

## 3. 주요 추진내용

(1) 공사 비상대응체계(BCP) 및 목표시스템 아키텍쳐 분석·설계

- ☐ 공사 현행 운영체계의 위험요소 분석·진단을 통한 추진전략 수립
- ☐ 서버통합 및 원격지 재해복구센터의 목표수준 정의
- ☐ 공사 정보처리 연속성 확보를 위한 비상대응체계(BCP:Business Continuity Planning) 수립
- ☐ 서버통합 및 재해복구센터 목표시스템 아키텍쳐 설계·확정
- ☐ 목표시스템 아키텍쳐 구축을 위한 세부이행계획 수립
- ☐ 활용가능 기존장비는 용도변경 및 재해복구센터(DR) 활용방안 수립

(2) 주전산센터 서버통합(Consolidation) 체계 구축

❑ 업무특성 및 정보처리형태를 고려한 업무분야별 통합 DB서버 구축

○ UNIX계열 신규서버 도입(물리적 자원분할 구성)

○ 주요업무에 대한 고가용성의 클러스터링(Clustering) 기술 도입

❑ 정보시스템 기술환경을 고려한 부하분산 체계에 의한 통합 AP서버 구축

❑ 통합대상 전산기에서 운영중인 모든 정보시스템 수정·보완 및 DATA 이전설치

❑ 통합대상 전산기에서 운영중인 모든 패키지 S/W의 이전설치 및 Upgrade

❑ 주전산센터에서 운영할 모든 전산기의 SAN구성방식에 의한 인터페이스 구현

❑ 주전산센터의 효율적 운영관리를 위한 통합콘솔 관리체계 구축

(3) 원격지 재해복구센터(DR: Disaster Recovery) 구축

❑ 주요업무 대상 통합서버 구성에 의한 Hot Site체계의 비동기방식으로 구성

○ 공사 정보시스템의 중요도에 따른 재해복구시간 설정 및 구축

○ 중요도 "상": 4시간 이내, 중요도 "중" : 24시간 이내, 중요도 "하" : 14일 이내

❑ 경제성, 운영관리 효율성을 고려한 외부 IDC센타에 재해복구센터 구축 및 운영관리

○ 재해복구센터 구축을 위한 전산자원 설치를 위한 상면공간 확보

○ 항온항습기, UPS, 전원, Network회선 등의 부대설비 확보

○ 재해복구센터 전산설비 운영·유지관리

○ DR대상 정보시스템의 장애시 정보서비스 전환을 위한 운영관리

❑ 원격지 재해복구센터 구축을 위한 필요 전산자원 도입 및 설치

○ 대용량 저장장치 및 재해복구 동기화 솔루션

○ 재해복구센터 통합 DB서버

○ 서버, 저장장치, 백업장치 연결용 SAN Switch 장비

○ 재해복구센터 침입차단 및 침입탐지용 보안솔루션

○ 주전산센터와 재해복구센터 연결용 통신장비

○ 재해복구센터 AP서버 부하분산용 스위치

❑ 주전산센터 서버통합후 가용장비의 원격지 재해복구센터로의 이전설치

○ 주전산센터의 서버통합후 가용 전산기의 재해복구센터로 이전설치

○ 신규 구매 SAN Storage는 주전산센터에, 재해복구센터에는 기존 SAN Storage 설치

❑ 주전산센터와 재해복구센터간 전용회선 구축

○ 주전산센터와 재해복구센터와의 백업동기화를 위한 전용회선 구축

○ 재해복구센터와 공사 WAN망의 주요 거점노드간 인터넷 전용회선 구축

▢ 공사 정보시스템별 중요도(상,중,하)에 따른 재해복구시간내 재해복구센터로의 정보서비스 전환을 위한 응용프로그램, DataBase, File DATA, 패키지 S/W 등 모든 자원의 이전설치 및 Upgrade

▢ 재해복구센터의 효율적 운영관리를 위한 원격지 Remote Control 관리체계 구축

# Ⅱ. 제안 일반사항

## 1. 일반사항

(1) 개 요

▢ 과 업 명 : "서버통합 및 원격지 재해복구센터 구축“ 사업

▢ 사업금액 : ₩3,952,000,000원(삼십구억오천이백만원정)

▢ 과업기간 : 과업 착수일로 부터 6개월간

▢ 과업범위 :

본 프로젝트의 주요 과업범위는 아래와 같으며, 세부 과업범위는 본 제안요청서의 “Ⅳ. 프로젝트 범위”와 같다.

○ 공사 비상대응체계(BCP) 및 목표시스템 아키텍쳐 분석・설계
○ 주전산센터 서버통합(Consolidation) 체계 구축
○ 원격지 재해복구센터(DR: Disaster Recovery) 구축

(2) 제안참가자격

본 과업의 입찰에 참가하는 업체는 아래의 자격을 갖춘 자에 한한다.

가)「국가를당사자로하는계약에관한법률시행령」제12조 규정에 의한 입찰참가 자격요건을 갖춘 자

나) 소프트웨어산업진흥법 제24조의 규정에 의한 소프트웨어 사업자(시스템통합부문:SI)로 신고를 필한 업체로서 최근 3년이내 단일계약건으로 10억(VAT포함) 이상의 원격지재해복구센터(DR) 구축 실적이 있는 업체

(3) 공동도급

가) 3개사 이내에서 공동이행방식에 의한 공동도급 가능

나) 공동도급으로 참여할 경우 공동수급체 대표는 출자비율이 가장 높은 업체이어

야 하며, 실제적으로 업무를 주도할 수 있는 업체이어야 한다.

(4) 사업자 선정방식

본 사업의 사업자선정은 소프트웨어산업진흥법 제20조, 국가를당사자로하는계약에관한법률 제10조 제2항 제3호 및 시행령 제43조의 규정에 의한 우리공사 "협상에의한계약체결기준"을 적용한다.

(5) 낙찰자 선정

본 사업의 사업자선정은 기술제안서 평가결과 및 입찰가격 평가점수의 합산점수가 70점 이상인자를 협상적격자로 선정한다. 다만, 합산점수가 70점 이상인 자가 없는 경우 재공고입찰에 부칠 수 있다.

협상순서는 합산점수의 고득점 순에 의하여 결정하되, 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술제안서 평가점수가 높은 자를 우선 협상대상자로 하고, 기술제안서 평가점수도 동일한 경우에는 기술제안서 세부평가항목 중 배점이 큰 항목에서 높은 점수를 얻은 자를 우선협상대상자로 선정하여, 협상절차에 따라 낙찰자를 선정한다.

(6) 사업자 선정을 위한 참여업체 평가

본 사업의 사업자 선정을 위한 참여업체 평가는 기술능력 및 입찰가격으로 구분하여 평가하며, 평가를 위한 배점비율은【별표1】과 같다.

【별표1】기술제안서 평가 및 입찰가격 평가 비율

| 구 분 | 평가대상 | 배 점 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 계 | | 100 | |
| 기술능력 평가 | 제안참가신청시 제출한 제안서 | 80 | |
| 입찰가격 평가 | 제안참가신청시 제출한 가격입찰서 | 20 | |

주) 입찰가격 평점산식

○ 입찰가격이 예정가격의 100분의 80 이상인 경우

$$\text{평점} = \text{입찰가격평가배점한도} \times \left( \frac{\text{최저입찰가격}}{\text{당해입찰가격}} \right)$$

○ 입찰가격이 예정가격의 100분의 80 미만인 경우

평점 = 입찰가격이 예정가격의 100분의 80일 경우의 평점

$$+ \left[ 2 \times \left( \frac{\text{예정가격의80\%상당가격} - \text{당해입찰가격}}{\text{예정가격의80\%상당가격} - \text{예정가격의60\%상당가격}} \right) \right]$$

* 다만, 입찰가격이 예정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 100분의 60으로 계산

* 입찰가격 평점산식의 "( )"안의 산식에 의한 계산결과 소수점이하의 숫자가 있을

경우에는 소수점 다섯째자리에서 반올림한다.

## 2. 제안참가 안내

(1) 제안참가신청

가) 제출기한 및 구비서류 : 공고문 참조

나) 제출장소 : 우리공사 본사 재무관리처 계약부(대전광역시 대덕구 연축동 산6-2)

다) 기술제안서 제출 수량 : 제안참가 신청시 함께 제출

| |
|---|
| ☞ 기술제안서 제출수량 : 8부(원본1부, 사본7부)<br>☞ 기술제안서 수록CD : 1개<br>☞ 기술제안서 작성기준 : A4양면인쇄, 3Hole 사용, 500Page이내 |

라) 제출방법 및 주의사항

1) 기술제안서는 사용인감이 날인된 공문과 함께 기한내 직접 방문하여 제출하고 가격입찰서는 제출일 당일 제공되는 공사의 소정양식에 의해 함께 제출하여야 한다.

2) 마감일시까지 제출하지 않을 경우 제안의사가 없는 것으로 간주한다.

3) 본 제안요청사항과 관련된 질의사항은 반드시 서면질의 하여야 하며, 전화 또는 구두로 질의·응답한 사항은 법적효력을 갖지 못한다.

(2) 기술제안서 평가

가) 평가대상 및 범위

1) 평가대상 : 참가의사를 밝혀 제안서를 제출한 업체 중 결격사유가 없는 업체

2) 평가범위 : 제안사가 제출한 제안서

나) 평가기간 : 제안서 접수마감 익일부터 10일 이내

※ 단, 제안사가 10개사 이상인 경우 추가 제안사당 1일 연장되나 5일을 초과할 수 없다.

다) 기술제안서 평가근거

소프트웨어산업진흥법 제20조 제2항 관련 정보통신부 고시 제2004-4호, "소프트웨어기술성평가기준"에 근거한 공사의 세부 평가항목별 평가기준에 의함.

라) 기술제안서 평가방법

기술제안서 평가위원회를 구성하여 공사의 "세부 평가항목별 평가기준"에 의해 상대 또는 절대평가

※ 기술제안서 평가관련 **세부사항은 "<별첨1> 기술제안서 세부평가기준" 참고**

## 3. 제안서 작성기준

### (1) 작성요건

○ 제안서는 **아래의 목차에 따라, 반드시 본 제안요청서의 "Ⅲ. 제안요구사항"을 포함**하여 작성하여야 함.

○ 제안서의 모든 기재사항은 사실에 입각하여 작성하고 객관적인 증거자료 제출을 요구한 경우 반드시 관계서류를 첨부하여야 함.

### (2) 제안서 작성목차 및 관련서식

| 작 성 목 차 | 작 성 내 용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 0. 제안응모 신청서 | 0. 제안응모 신청서 | 【양식1】 |
| Ⅰ. 제안업체 일반 | 1. 회사개요 및 연혁 | |
| | 2. 조직 및 인원현황 | |
| | 3. 제안사 재무구조 및 신용도 | 【양식2】 |
| | 4. 주요 사업분야 및 수행실적 | |
| | 5. 유사사업의 수행실적 | 【양식3,4】 |
| | 6. 대외포상 및 인증 | |
| Ⅱ. 사업수행계획 | 1. 사업수행 목표 | |
| | 2. 사업수행 주요내용 | |
| | 3. 현행 문제점 및 개선방향 | |
| | 4. 추진방향 및 전략 | |
| | 5. 제안내용의 특징 및 장점 | |
| Ⅲ. 사업수행기술 | 1. 공사 비상계획(BCP) 수립방안 | |
| | 2. 공사 목표시스템 아키텍쳐 구성방안 | |
| | 3. 목표시스템 구축을 위한 실행방안 | |
| | 4. 기운영 정보시스템 및 DATA 마이그레이션 방안 | |
| | 5. 주전산센터 및 재해복구센터 운영관리 정책수립 방안 | |
| | 6. 재해복구센터의 효과적인 운영 및 안정화 방안 | |
| | 7. 재해복구 모의훈련계획 및 지원방안 | |
| | 8. 향후, 재해복구시스템 확장 및 발전방안 | |
| | 9. 제안 H/W 및 S/W 사양 및 기능 | |
| | 10. 제안 IDC센터 및 제공조건 | 【양식5】 |
| Ⅳ. 사업수행 조직 및 관리 | 1. 사업수행 조직구성 체계 | 【양식6】 |
| | 2. 사업수행 투입인력 현황 | 【양식7】 |
| | 3. 품질보증 방안 | |
| | 4. 사업관리 방안(위험관리, 진도관리, 형상관리, 문서관리) | |
| | 5. 추진일정계획 | 【양식8】 |
| Ⅴ. 기술지원 | 1. 교육훈련 방안 | |
| | 2. 기술이전 방안 | |
| | 3. 장애처리 및 유지보수방안 | |
| | 4. 향후, 유상유지보수 조건 | 【양식9】 |
| Ⅵ. 전문업체 참여 및 상호협력 | 1. 전문업체 참여계획 및 상호협력방안 | |
| | 2. 전문업체 기술보유현황 및 자질 | |

(3) 제안서 작성 요령

가) 제안서의 작성은 A4용지 종으로 작성하여야 하며, 오른쪽 상단에 “<양식 #>”과 같이 해당 양식번호를 붙인다.

나) 제안서의 작성을 위한 S/W는 MS-Office제품(파워포인트, 엑셀)으로 작성함을 원칙으로 한다.

다) 제안서는 공사의 제안요청서의 “Ⅲ. 제안요구사항” 및 “Ⅳ. 프로제트 과업범위”를 참조하여 각 요구조건에 대하여 명확하고 상세하게 작성하되, 기술적인 설명자료 등이 많을 경우에는 주요내용을 작성한뒤, 세부사항은 별첨자료로 작성한다.

라) 제안서의 내용은 명확한 용어를 사용하여 표현하여야 하며, “～할 수도 있다”, “～이 가능하다”, “～을 고려하고 있다”, “～에 동의한다” 등처럼 모호한 표현은 제안서 평가시 불가능한 것으로 간주한다.

마) 공동수급업체를 구성하여 제안서를 제출한 경우, 제안서에 본 사업 입찰참가신청시 제출하는 “공동수급표준협정서” 사본을 첨부하여 공동도급비율을 확인할 수 있도록 하여야 하며, 평가항목별로 취합하여 제안서를 작성하여야 한다.

사) 제안서는 반드시 본 제안요청서의 제안서 작성목차 및 양식에 의해 작성하여야 하며, 제안요청서에 요구하지 않았으나 제출된 제안내용의 이해도모에 필요하다고 인정되는 자료는 별첨자료로 첨부하여 작성한다.

# Ⅲ. 제안요구 사항

## 1. 제안업체 일반

제안사는 본 과업 제안요청서의 전반에 대해 명확하게 이해한뒤, 아래의 요구사항을 포함하여 작성하여야 한다.

(1) 회사개요 및 연혁

(2) 조직 및 인원

○ 제안사의 전체 조직도 및 조직별 주요업무기능을 기술

○ 제안사의 조직별, 기술자 등급별, 기술분야별 인원현황 등을 기술

(3) 주요 사업분야 및 사업내용

○ 제안사의 주요사업분야 및 사업내용을 기술

(4) 제안사 재무구조 및 신용도

○ 제안사의 최근 1년의 자기자본비율, 유동비율, 신용도 등을 【양식2】에 의해 작성하여 제출

(5) 유사사업의 수행실적

○ 본 사업의 제안참가 신청일 기준, 최근 3년이내 준공검사가 완료된 계약금액 10억 이상의 “서버통합(Consolidation) 사업” 또는 “원격지 재해복구센터(DR) 구축 사업”에 대한 제안사 수행실적으로 실적증명 인정기준에 합당한 사업에 대해【양식3】, 【양식4】를 작성하여 제출

<실적증명 인정기준>

- 사업 발주기관이 발행한 실적증명서 원본과 사업내용을 확인할 수 있는 관련서류(계약서 또는 준공계) 사본을 첨부한 사업만 인정한다. 단, 공공기관의 경우 실적증명서만 제출하여도 인정함.
- 사업실적의 1건이라 함은 단일기관으로부터 “서버통합(Consolidation) 구축사업” 또는 “원격지 재해복구센터(DR) 구축 사업”을 수주받아 준공검사가 완료된 실적을 말한다.

(6) 대외포상 및 인증 :

○ 제안사의 포상내역 및 인증내역을 작성하되, 본 사업과 관련된 내용을 위주로 작성하여 제출

※ 공동수급업체를 구성하여 제안서를 제출한 경우, 주사업자 및 공동수급업체에 대해 각각 작성하여야 하며, 제안서에 공동도급 비율을 명시하여야 한다.
단, 기술제안서 평가는 (4)의 신용도 및 (5)항의 경우만 합산하여 평가한다.

## 2. 사업수행계획

제안사는 본 과업 제안요청서의 전반에 대해 명확하게 이해한뒤, 본 사업수행 목표, 사업수행 주요내용, 현행문제점 및 개선방향, 제안내용의 특징 및 장점을 아래의 요구사항을 포함하여 작성하여야 한다.

(1) 사업수행 목표

○ 제안사가 이해한 본 사업의 수행목표에 대해 작성

(2) 사업수행 주요내용

○ 제안사가 이해한 본 사업의 주요 과업범위에 대해 작성

(3) 문제점 및 개선방향

○ 대내·외 정보인프라 환경변화, 발주처의 전산기 운영환경 등을 고려할 경우 본 사업의 안정적인 사업추진에 예상되는 문제점 및 개선방향을 작성(현 전산기 구성체계의 문제점, 백업체계의 문제점 등 관련되는 예상문제점 및 개선방향을 작성)

(4) 추진방향 및 전략

○ 본 사업의 사업수행 목표 달성을 위해 제안사의 본 사업에 대한 추진방향 및 추진전략을 작성

(5) 제안내용의 특징 및 장점

○ 제안사 제시한 제안내용의 주요 특징 및 장점을 작성

## 3. 사업수행기술

제안사는 본 과업 제안요청서의 전반에 대해 명확하게 이해한뒤, 우리공사의 정보인프라 구성체계의 선진화를 위해 제도적 측면, 정보기술측면, 운영인력측면, 경제적인 측면 등의 다양한 시각에서 최신의 정보인프라 구축 및 운영관리 기법을 제시하여 본 사업이 성공적으로 추진될 수 있도록 하여야 한다.

(1) 공사 비상계획(BCP) 수립방안

○ 우리공사 정보처리 연속성 확보를 위한 관련 제도, 전산자원 운영방안, 보안대책, 장애유형별 대처 등 정보인프라 전반에 대한 비상대응체계(BCP) 수립방안을 작성

○ 공사 목표시스템 아키텍쳐 검증을 위한 위험요소 분석·진단, 목표수준정의, 목표아키텍쳐 설계, 세부이행계획 수립을 위한 절차 및 방안에 대해 작성

○ 공사 목표시스템 아키텍쳐 구축완료시 주전산센터 및 재해복구센터 운영관리를 위한 효율적인 정책수립 방안에 대해 작성

(2) 공사 목표시스템 아키텍쳐 구성방안

○ 제안요청서에 제시한 공사의 목표시스템 구성(안)에 대한 예상문제점 및 개선방안을 제시

○ 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 구성내역을 포함하는 제안사의 우리공사 목표시스템 구성(안)을 작성하여 제시(총괄구성도, 각 부문별 구성도를 작성)

○ 제안사의 목표시스템 구성(안)의 특징 및 장점을 작성
(시스템 성능, 안정성, 보안성, 운영성, 효율성, 경제성 등의 관점에서 작성)

(3) 목표시스템 구축을 위한 실행방안

○ 공사의 목표시스템 구성을 위한 실행절차, 실행방안을 구체적으로 제시

(4) 기운영 정보시스템 및 DATA 마이그레이션 방안

○ 공사의 주전산센터 서버통합을 위해 기운영 전산기에서 운영중인 정보시스템, ORACLE RDBMS, GIS툴, XML툴, File DATA 등에 대한 이전설치 및 마이그레이션 방안에 대해 제시

○ 공사 정보시스템별 중요도(상,중,하)에 따른 재해복구시간내 재해복구센터로의 정보서비스 전환을 위한 정보시스템, ORACLE D/B, GIS D/B, File DATA, 패키지 S/W 등의 이전설치 및 마이그레이션 방안 제시

(5) 주전산센터 및 재해복구센터 운영관리 정책수립 방안

○ 목표시스템 구축완료후 주전산센터 및 재해복구센터간 안정적 정보서비스 전환을 위한 정보시스템, 전산기, 네트워크, DATA백업 등에 대한 운영관리 정책 및 방안을 제시

○ 외부 IDC센터로의 재해복구센터 구축시 재해복구센터내 공사 전산자원의 운영관리, DATA 보안관리 등을 위한 정책 및 방안을 제시

○ 기타 주전산센터 및 재해복구센터 운영관리에 필요한 정책 및 방안을 제시

(6) 재해복구센터의 효과적인 운영 및 안정화 방안

○ 공사 정보인프라 자원의 가용율 증대 등 효율적인 활용을 위한 재해복구센터의 평상시 활용방안을 제시

○ 재해복구센터 구축완료후 재해복구시스템 안정화를 위해 제안사가 지원할 수 있는 지원범위, 지원기간, 지원인력 등을 제시

(7) 재해복구 모의훈련계획 및 지원방안

○ 원격지 재해복구센터로의 정보서비스 전환을 위한 모의훈련테스트 절차, 조직, 테스트내용, 산출물, 장애시 원인분석 및 대처방안 등에 대한 계획을 작성

○ 향후, 재해복구시스템 구축완료 후 무상 유지보수기간 및 유상 유지보수기간에 우리공사 재해복구 모의훈련시 제안사가 지원할 수 있는 지원범위, 지원인력, 년간 지원가능 횟수 등을 제시

(8) 향후, 재해복구시스템 확장 및 발전방안

○ 본 사업의 추진완료후 공사의 주전산센터 및 재해복구시스템 목표시스템 구성체계의 확장 및 발전방안을 제시

○ 향후, 우리공사내 재해복구시스템 이전구축과 외부 IDC센터 계속활용에 대한 경제성, 운영관리의 효율성 등에 대한 비교자료 제시

(9) 제안 H/W 및 S/W 사양 및 기능

목표시스템 구성에 소요되는 물품목록 및 규격을 아래항목을 포함하여 제시하되, 발주처에서 제시한 최소한의 요구규격에 대한 만족여부 및 통합DB서버, 통합AP서버, 저장장치 및 기타장치, S/W부문별 성능제고를 위한 제안사항을 확인할 수 있도록 작성하고, 별첨자료로 제품카달로그, 제품설명서를 첨부할 것

- 제안제품 목록 및 주요사양(총괄표)
- 제안제품의 특장점 및 제안제품별 세부규격서(사양 및 주요기능)
- 통합DB서버, 통합AP서버, 기타장치 및 S/W 부문별 성능제고를 위한 제안사항

(10) 제안 IDC센터 및 제공조건

○ 제안하는 IDC센터의 보유사, 위치, 상면공간현황, 기반시설현황, Network현황 등에 대한 전반적인 기반시설 현황 및 운영조직, 운영인력현황, 운영관리기법을 제시

○ 제안사가 발주처에 제안하는 IDC센터의 자원활용 제공조건 및 비용, 재해복구센터 운영관리를 위한 제공가능한 서비스범위 등에 대해 아래내용을 참고하여 【양식5】에 의해 작성하여 제시

<재해복구센터 운영관리 주요업무>

| 구 분 | 운영관리 주요업무 |
|---|---|
| IDC센터 상면공간 확보 | ▷공사 재해복구설비를 위한 상면공간(15평 이상) 확보 |
| IDC센터 부대설비<br>운영·유지관리 | ▷공사 재해복구설비의 안정적운영을 위한 IDC센터 부대설비관리<br>- 항온항습기, UPS, 전원, Network회선관리 등<br>▷공사 DATA 유출방지를 위한 보안설비 운영관리 등 |
| 재해복구설비(HW, SW, N/W)<br>운영·유지관리 | ▷재해복구설비 상시모니터링 및 결과보고<br>- 전산기, 저장장치, SAN스위치, 통신장비 등<br>▷재해복구설비의 주기적인 점검정비 및 결과보고<br>▷재해복구설비의 부품장애시 유지보수 처리 및 결과보고 |
| 재해복구 정보시스템<br>상시 서비스체계 확보 | ▷공사 재해복구 비상계획에 의한 상시서비스 전환체계 확보<br>- 재해복구시스템의 모의테스트 지원 및 실시(2회/년 이상)<br>- 공사 운영관리요원 교육 및 기술지원(2회/년)<br>▷재해복구 대상 정보시스템의 재해복구 필요자원 확보 및 장애유형별 복구시나리오에 대한 대처<br>▷주전산센터와 재해복구센터와의 상시협조체계 유지 등 |

## 4. 사업수행 조직 및 관리

(1) 사업수행 조직구성 및 업무분장

○ 성공적인 사업수행을 위한 효율적인 조직구성(안) 및 세부조직별 업무분장 사항을 작성하되, 품질관리 조직, 자문조직, 정보인프라 환경변화에 따른 정보시스템 보완조직 등 프로젝트와 관련된 모든 조직을 포함하여【양식6】에 의해 작성하여 제시

(2) 사업수행 투입인력 현황

○ 사업수행 투입인력 총괄현황 및 투입인력 개인별 이력사항을【양식7】에 의해 작성하되, 상주/비상주를 구분하고 기술자별 담당업무, 투입기간, 기술자등급, 해당분야 업무경력 등이 포함된 인력투입 계획을 제시

○ 투입인력 구성은 반드시 본 사업에 투입가능한 인력으로 구성하여야 하며, 정보기술분야에 능통한 전문기술을 보유한 자료 구성하여야 한다. 특히, 사업책임자는 타기관의 원격지 재해복구센터(DR)구축시 사업책임자로서 수행경험이 있는자로 구성하여야 한다.

○ 본 사업의 투입인력은 기술제안 공모 마감일 이전에 고용된 자이어야 하며, 본인임을 확인하는 증빙서류(의료보험증 사본 또는 국민연금가입확인서) 및 자격보유 사실확인 서류(자격증 사본)를 제출하여야 하며, 투입인력의 경력사항이 제안사 재직기간의 경력사항이 아닐 경우, 해당사업수행시 소속사의 확인서류를 첨부하여야 한다.

○ 개인별 보유자격 및 경력사항은 사실에 근거하여 작성하여야 하며, 허위작성이 판명될 경우, 평가후 일지라도 계약업체 선정을 무효화 한다.

(3) 품질보증방안

○ 본 사업의 품질목표 달성을 위한 전략 및 정책, 품질보증목표, 품질보증 조직 및 역할, 품질보증절차 및 내용 등을 포함한 품질보증 세부계획을 제시

○ 제안사가 보유한 외부기관의 품질보증 인증현황을 제시

(4) 사업관리방안

○ 사업관리전략 : 본 사업의 사업기간 납기를 준수하고 안정적이고 효율적인 사업수행을 위한 사업관리관리 전략을 제시

○ 위험관리 : 사업의 성공적인 완료에 부정적인 영향요인을 사전에 식별·분석하여 각 위험요소별로 적절한 대응할 수 있는 위험관리 방안을 제시

○ 기밀관리 : 우리공사 정보인프라 시설, 통신, 정보시스템 등 유무형의 정보와 자산을 불법적인 파괴, 변형, 유출행위로부터 안전하게 보호할 수 있는 기밀관리 방안을 제시

○ 진도관리 : 사업추진의 효율성을 제고할 수 있도록 사업자가 수행한 작업추진 과정과 업무진도 보고, 검증 및 승인절차 등의 진도관리 방안을 제시

○ 문서관리 : 사업수행 기간 중에 발생되는 각종 산출물의 효율적 관리를 위한 단계별 산출물의 문서화방법 및 활용방안 등의 문서관리 방안을 제시

(6) 사업추진 일정계획

○ 본 사업의 업무특성을 고려한 성공적인 사업추진을 수행할 수 있는 사업추진 일정계획 및 일정계획별 효과적인 업무처리를 위한 인력투입계획을【양식8】에 의해 작성하여 제시

## 5. 지술지원

(1) 교육훈련 방안

○ 본 사업의 수행중 또는 수행완료후 공사 업무담당자 및 관리자의 원활한 업무수행에 필요한 기술습득을 위한 교육훈련 방안, 교육훈련 절차, 교육훈련 대상, 교육훈련 과정, 교육훈련 일정, 교육훈련 방법 등에 대한 방안을 제시

○ 본 사업에서 납품되는 하드웨어 및 S/W의 운용기술 습득, 관련분야 기술습득을 위한 효과적인 교육수행을 위해 제안사의 교육시설, 외부기관 위탁교육, 공급제품의 벤더사 위탁교육 등을 활용한 On-Line 또는 Off-Line방법의 교육계획을 구체적이고 체계적으로 제시

(2) 기술이전 방안

○ 본 사업의 수행중 또는 수행완료후 공사 업무담당자 및 관리자의 원활한 업무수행에 필요한 기술습득을 위한 기술이전 방안, 기술이전 절차, 기술이전 대상, 공사 분야별 정보화 담당자에 대한 기술이전 방법, 기술이전 대상업무, 일정 등의 사항을 포함한 기술이전 방안을 제시

○ 본 사업의 수행중 또는 수행완료후 시스템 안정화를 위한 제안사의 안정화 지원방안, 지원범위, 절차, 기간, 지원인력 등을 수공이 제시하는 무상유지보수기간동안의 최소한의 안정화 지원사항을 포함하여 제시

| 지원기간 | 지 원 범 위 |
|---|---|
| 준공완료후<br>1년 | ▷운영환경 변화에 따른 전체시스템 최적화 방안 제시<br>▷재해복구시스템의 모의테스트 실시(2회/년) 및 기술지원<br>▷시스템 운영지침 및 비상계획지침에 대한 교육(2회/년)<br>▷원격지 재해복구센터 관련 전문인력 1인 이상 상주를 통한 구축시스템의 상시모니터링 및 장애조치, 결과보고 수행 |

(3) 유지보수 방안

○ 본 사업수행완료후 우리공사 주전산센터 및 재해복구센터의 안정적인 운영을 위한 유지보수 지원체계, 유지보수 절차, 유지보수 대상 및 범위 등에 대한 제안사의 유지보수 방안을 제시하되,

○ 무상유지보수의 경우 아래 표에 제시한 기본적인 요구사항에 대한 충족가능 여부 및 추가제안 가능한 사항을 제시하고

○ 유상유지보수의 경우 무상유지보수 기간 완료후 본 사업과 관련하여 납품한 하드웨어 및 S/W 제품별 유지보수 요율 및 년간유지보수 금액을【양식9】에 의해 작성하여 제시하여야 한다.

<무상유지보수에 대한 공사 요구사항>

| 구 분 | 무상기간 | 지 원 범 위 |
|---|---|---|
| 하드웨어 유지보수 | 납품완료후 2년 | ▷부품장애에 의한 무상교체 및 운영환경 설정변경 지원<br>▷장애대응 및 처리시간 : 24시간 이내<br>▷공급장비별 수공담당자 운영교육 및 기술지원<br>▷Windows계열 서버는 준공완료후 3년간 무상유지보수 |
| 상용S/W 유지보수 | 납품완료후 1년 | ▷ 공급되는 상용S/W Version Upgrade 등<br>(신규 또는 본 사업추진시 Upgrade되는 모든 제품 포함)<br>▷상용 S/W별 수공담당자 운영교육 및 기술지원<br>▷장애대응 및 처리시간 : 24시간 이내 |

## 6. 전문업체 참여 및 상호협력

(1) 본 사업을 효율적인 수행을 위한 참여하는 전문업체의 회사소개 및 주요연혁, 주요사업수행실적(사업명, 사업기간, 발주처), 상호협력방안을 제시

(2) 참여하는 전문업체의 주요 기술보유현황 및 자질을 제시하되, 본 사업과 관련된 사항을 중점적으로 제시

# Ⅳ. 프로젝트 과업범위

## 1. 공사 정보부문 비상계획(BCP) 수립 및 목표체계 컨설팅

❑ 위험요소 분석 및 추진전략 수립

○ 공사의 전산기 운영현황, 정보시스템 운영현황, 업무처리현황, 운영조직, 관련 법제도 등에 대한 분석·진단을 통한 위험요소 분석 및 개선방향 도출

○ 공사가 제시한 주전산센터 및 원격지 재해복구시스템 구축을 위한 목표시스템 구성(안)의 분석·진단을 통한 위험요소 분석 및 개선방향 도출

○ 위험요소 분석결과, 국·내외 재해복구센터 구축을 포함한 IT인프라 구축 사례, 최신의 IT인프라 기술동향의 조사·분석을 통해 공사 전산기 구성체계의 고가용성, 안정성, 확장성, TCO절감을 실현할 수 있는 서버통합 및 원격지 재해복구센터 구축을 위한 추진전략 수립

❑ 목표수준정의 및 비상대응체계(BCP:Business Continuity Planning) 수립

○ 위험요소 분석결과 및 추진전략을 바탕으로 주전산센터 및 재해복구센터 구축의 목표수준 정의

○ 목표수준정의에 따른 관련 법·제도 개선방안, 주전산센터 및 재해복구센터 운영계획, 보안대책, 장애유형별 대처방안 등 우리공사 정보처리 연속성 확보를 위한 정보인프라 전반에 대한 비상대응체계(BCP) 수립

❑ 서버통합 및 재해복구센터 목표시스템 아키텍쳐 설계·확정

○ 주전산센터 및 재해복구센터의 목표수준 정의에 따른 기술요소별 필요솔루션 검토 및 목표시스템 아키텍쳐 설계·확정

○ 정보통신보안지침(국정원), 정보통신기반보호법(정통부), 정보통신보안업무세부지침(건교부) 등 정보보호 관련 법·제도의 보안성을 만족할 수 있도록 공사의 목표시스템 아키텍쳐 설계

❑ 목표시스템 아키텍쳐 구축을 위한 세부이행계획 수립

○ 목표시스템 구축을 위한 필요 전산자원(H/W, S/W) 도입 및 설치 계획

○ 목표시스템 구축을 위한 기술분야별 필요인력 동원계획

○ 목표시스템 검증·평가를 위한 테스트 계획

○ 공사 운영관리 인력에 대한 기술이전 및 교육계획 수립

## 2. 주전산센터 서버통합(Consolidation) 체계 구축

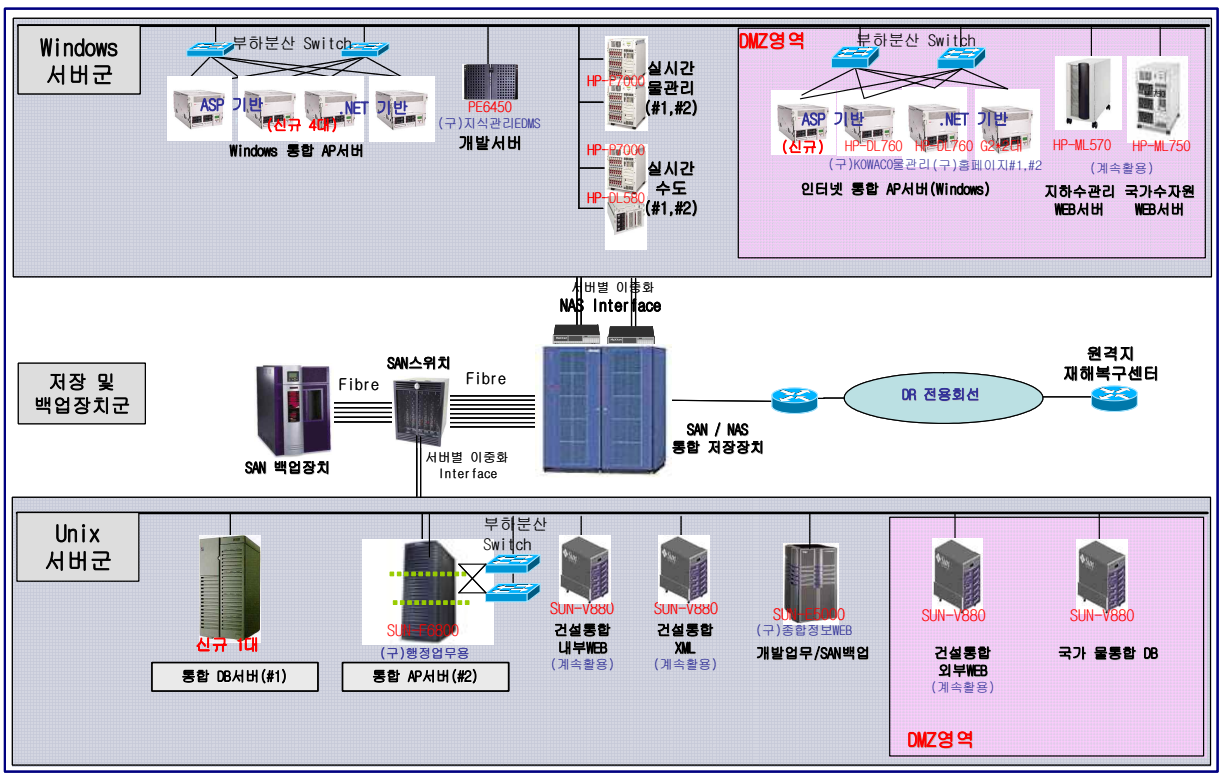
○ 업무특성 및 정보처리형태를 고려한 통합 DB서버 구축
- 신규 통합 DB서버 도입(물리적 자원분할 구성)
- 주요업무에 대한 고가용성의 클러스터링(Clustering) 기술 도입

○ 정보시스템 기술환경을 고려한 부하분산 체계에 의한 통합 AP서버 구축

○ 활용가능 기존장비는 용도변경 및 재해복구(DR) 센터에서 활용

### 가. 주전산센터 목표시스템 구성(안)

주전산센타 목표시스템 구성(안)




### 나. 주요 과업내용

❑ 통합모델(Consolidation)에 기반한 신규 통합DB서버 도입 및 구축

○ 업무특성 및 정보처리형태를 고려한 신규 통합DB서버의 물리적 자원분할 구성

○ 공사 주요업무에 대한 클러스터링(Active - Active) 체계 구축
- 하드웨어 및 소프트웨어 장애에 대비한 클러스터링 구성
- ORACLE RDBMS의 DB 클러스터링 구성

❑ UNIX 및 Windows계열 APServer 부하분산체계 구축을 위한 필요자원 도입 및 구축

○ (구)행정업무용 서버의 물리적 자원분할 구성을 통한 스위치기반의 UNIX APServer 부하분산체계 구축

○ 방화벽 내·외부 운영환경, 업무특성, 정보처리형태 등을 고려한 스위치 기반의 Windows AP서버 부하분산체계 구축

☐ 통합대상 DB서버 및 AP서버의 모든 기운영 전산자원 이전설치 및 Upgrade

○ 정보시스템 운영환경 변화에 따른 기운영 정보시스템 프로그램 보완 및 이전설치

○ ORACLE D/B, GIS D/B, XML D/B, File D/B 등 모든 DATA 이전설치 및 Migration

○ DB서버 및 AP서버용 ORACLE RDBMS, GIS툴, XML툴, WAS솔루션, 백업솔루션, 리포팅툴 등 모든 패키지 S/W의 이전설치 및 Upgrade

☐ 주전산센터에서 운영할 모든 DB서버 및 AP서버는 공사 목표시스템 구성에 따라 대용량저장장치, 백업장치, SAN스위치 등과 이중화 이상의 인터페이스 구현

○ 주전산센터의 DB서버 및 AP서버에서 운영되는 모든 응용프로그램, ORACLE DB, GIS DB, XML DB, 파일DATA 등은 주전산센터의 대용량저장장치에 저장될 수 있도록 SAN영역 및 NAS영역으로 구성

○ 모든 인터페이스는 이중화이상을 기본으로 하되, 공사의 업무처리 용량을 고려하여 채널에 대한 대역폭 여유율을 10%이상 확보

☐ 방화벽 내·외부간 DATA 송수신에 대한 보안대책 수립을 통한 시스템 구성 및 불법행위자의 침입시 무결성 로그파일 확보를 통한 법적증거 제시가 가능토록 시스템 구성

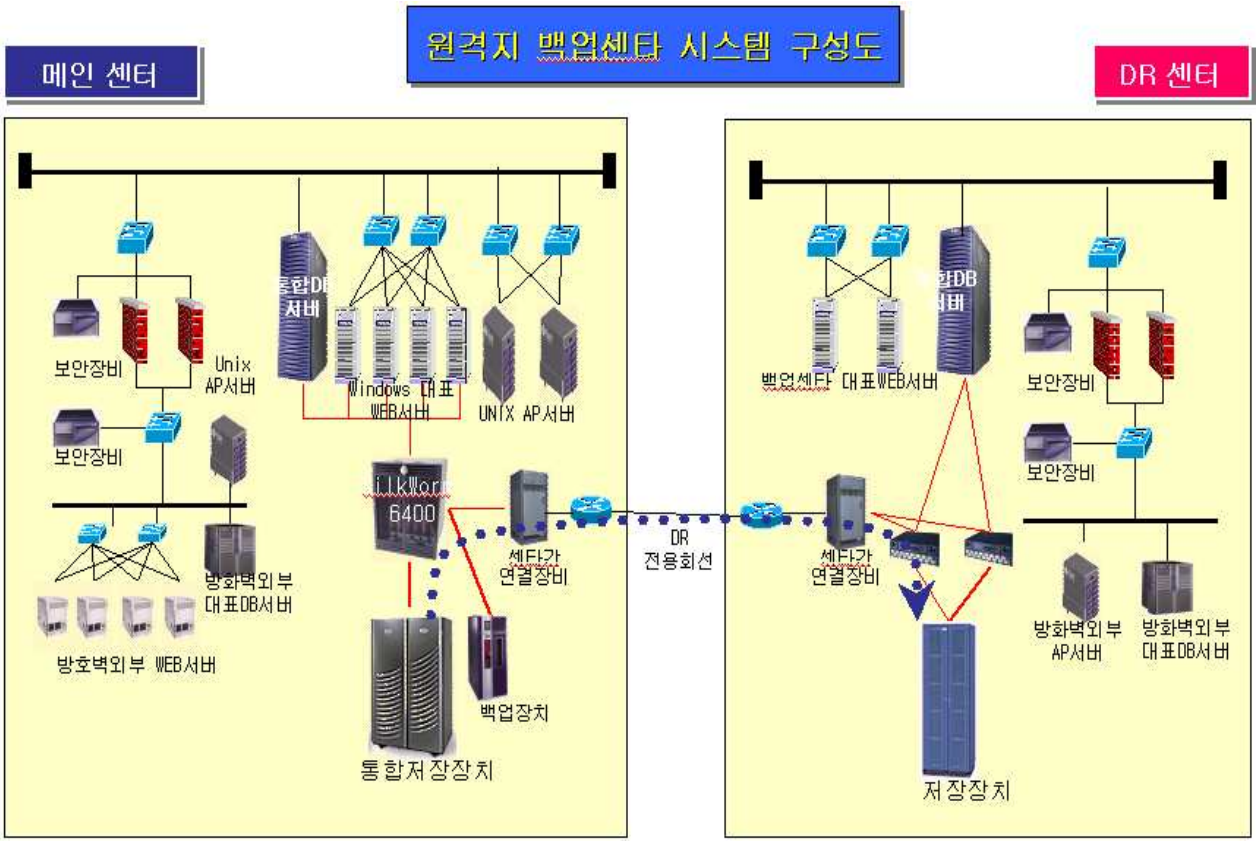
## 3. 원격지 재해복구센터(DR: Disaster Recovery) 구축

○ 주요업무 대상 통합서버 구성에 의한 Hot Site체계의 비동기방식으로 구성
- 공사 정보시스템의 중요도에 따른 재해복구시간 안에 정보서비스를 전환할 수 있도록 구축
- “상”: 4시간 이내, “중” : 24시간 이내, “하” : 14일 이내

○ 경제성, 운영관리 효율성을 고려한 외부 IDC센타에 재해복구센터 구축 및 운영관리
- 재해복구센터 전산자원 설치를 위한 상면공간 확보
- 항온항습기, UPS, 전원, Network회선 등의 부대설비 확보
- 재해복구센터 전산설비 운영·유지관리
- DR대상 정보시스템이 장애시 정보서비스 전환을 위한 운영관리 등

○ 재해복구센터 구축은 주전산센터의 기존장비를 최대한 활용하여 구성 (신규장비 ⇒ 주전산센터, 기존장비 ⇒ 원격지 재해복구센터)
- 재해복구센터의 Unix 및 Windows서버는 주전산센터의 교체장비 활용
- 신규 도입하는 SAN Storage는 주전산센터에, 주전산센터 SAN Storage는 재해복구센터에서 활용

## 가. 원격지 재해복구센터 목표시스템 구성(안)




## 나. 주요 과업내용

☐ 원격지 재해복구센터 구축을 위한 필요 전산자원 도입 및 설치

- ○ 대용량 저장장치 및 재해복구 동기화 S/W
- ○ 재해복구센터 통합 DB서버
- ○ 서버, 저장장치, 백업장치 연결용 SAN Switch 장비
- ○ 재해복구센터 침입차단 및 침입탐지용 솔루션
- ○ 주전산센터와 재해복구센터 연결용 통신장비
- ○ 재해복구센터 AP서버 부하분산용 스위치

☐ 주전산센터 기존장비의 원격지 재해복구센터로의 이전설치

| 구 분 | 기존장비명 | 재해복구센터용도 |
|---|---|---|
| UNIX서버군 | (구)인터넷 DB서버, (구)물포털 DB서버 | 방화벽 외부 DB서버 |
| | SAN백업서버, 물포털 Web서버 | 침입차단, 침입탐지서버 |
| Windows서버군 | (구)지식경영 Web서버 #1, #2 | 방화벽 내부 AP서버 |
| | 전자입찰 Web서버 | 방화벽 외부 AP서버 |

❑ 경제성, 운영관리 효율성을 고려한 외부 IDC센타에 재해복구센터 구축 및 운영관리

○ 재해복구센터 구축을 위한 IDC센터 보유업체별 상면공간현황, 항온항습기, UPS 등 부대설비 현황, 운영지원현황, Network회선지원 등에 대한 전반적인 현황분석을 통한 공사에 최적한 재해복구센터 구축위치 선정

○ 향후, 공사 재해복구센터의 사내이전을 위한 이전방안 수립

<외부 IDC센터 운영관리 업무범위>

| 구 분 | 운영관리 주요업무 |
|---|---|
| IDC센터 상면공간 확보 | ▷공사 재해복구설비를 위한 상면공간(15평 이상) 확보 |
| IDC센터 부대설비<br>운영·유지관리 | ▷공사 재해복구설비의 안정적운영을 위한 IDC센터 부대설비관리<br>- 항온항습기, UPS, 전원, Network회선관리 등<br>▷공사 DATA 유출방지를 위한 보안설비 운영관리 등 |
| 재해복구설비(HW, SW)<br>운영·유지관리 | ▷재해복구설비 상시모니터링 및 결과보고<br>- 전산기, 저장장치, SAN스위치, 통신장비 등<br>▷재해복구설비의 주기적인 점검정비 및 결과보고<br>▷재해복구설비의 부품장애시 유지보수 처리 |
| 재해복구 정보시스템<br>상시 서비스체계 확보 | ▷공사 재해복구 비상계획에 의한 상시서비스 전환체계 확보<br>- 재해복구시스템의 모의테스트 지원 및 실시(2회/년 이상)<br>- 공사 운영관리요원 교육 및 기술지원(2회/년)<br>▷재해복구 대상 정보시스템의 재해복구 필요자원 확보 및 장애유형별 복구시나리오에 대한 대처<br>▷주전산센터와 재해복구센터와의 상시협조체계 유지 등 |

❑ 주전산센터와 재해복구센타간 DR 전용회선 구축

○ 주전산센터와 재해복구센터와의 비동기식 백업전송을 위한 전용회선 구축

- 공사 DATA 전송규모를 분석·진단한 후 회선대역폭 여유율을 30%이상 확보하여 이중화이상으로 구성하되 T급 또는 E급회선 등을 활용하여 구축

○ 재해복구센터와 공사 WAN망의 주요 거점노드간 인터넷 전용회선 구축

- 공사의 필요대역폭을 분석·진단한 후 VPN을 활용한 인터넷 전용회선으로 연결하되 적절한 회선수를 확보하여 구축
- 주전산센타로 연결되는 통신망 장애시 재해복구센터를 경유한 주전산센타의 정보서비스 활용이 가능하도록 구축

❑ 재해복구센터에서 운영할 모든 DB서버 및 AP서버는 공사 목표시스템 구성에 따라 대용량저장장치, SAN스위치 등과 이중화 이상의 인터페이스 구현

❑ 공사 정보시스템별 중요도(상,중,하)에 따른 재해복구시간내 재해복구센터로의 정보서비스 전환을 위한 응용프로그램, DataBase, File DATA, 패키지 S/W 등 모든 자원의 이전설치 및 Upgrade

❑ 재해복구센터의 효율적 운영관리를 위한 원격지 Remote Control 관리체계 구축

# 4. 서버통합 및 원격지 재해복구센터 시스템 구성요건

## 가. 전체시스템 구성을 위한 공통요건

□ 주전산센터와 재해복구센터에서 운영되는 모든 하드웨어 및 소프트웨어는 센타간 상호연동 및 정보서비스 전환을 위해 완벽한 호환성을 보장할 수 있도록 구성하여야 하며, 공사에서 제시한 주전산센터 및 재해복구센터 목표시스템 구성(안)을 면밀히 검토하여 시스템 구축시 문제가 발생하지 않도록 사전에 진단하고 개선사항이 도출될 경우에는 감독자의 승인을 득한후 관련사항을 조치하여야 한다.

□ 계약상대자는 주전산센터 및 재해복구센터의 변경 아키텍쳐상에서 공사의 기운영 정보시스템이 이상없이 정보서비스 될 수 있도록 프로그램을 수정·보완하고, 관련 DATA, 패키지 S/W를 이전설치하여야 한다. 이전설치시 문제가 발생하지 않도록 하여야 하며, 문제발생시 이를 해결완료 하여야 한다.

□ 계약상대자는 본 제안요청서의 도입장비 세부규격서를 만족하는 동등이상의 제품으로 납품하여야 하며, 시스템구성상의 문제로 인하여 변경이 필요하다고 인정될 경우 본 사업의 감독자에게 서면승인을 득한후 동등이상의 제품으로 변경하여야 한다.

□ 계약상대자는 주전산센터 및 재해복구센터에서 운영되는 모든 전산기는 센타내 백본 Network에 연결하고 SAN 및 NAS방식으로 대용량저장장치, 백업장치 등과 이중화 이상으로 인터페이스 하여야 하며, 인터페이스를 위한 채널포트는 10%이상 여유있게 확보하여 구성하여야 한다.

□ 계약상대자는 주전산센터 및 재해복구센터의 UNIX 및 Windows계열 AP서버 구성을 스위치 기반의 Active-Active 부하분산 체계로 구축하고, 구축시 사용자 부하분산, 응용프로그램의 Component 부하분산, 단일노드의 장애시 다른 노드로의 전환 등에 문제가 발생하지 않도록 구성하여야 하며, 문제발생시 이를 해결완료하여야 한다.

- ○ 단일노드의 H/W, Network 장애, 응용프로그램의 Component 장애시 다른 노드로의 안정적인 서비스 전환
- ○ 다수의 서버가 SAN 저장장치의 단일 File볼륨에 대한 공유 및 공사의 응용프로그램인 그룹웨어, 전자결재, 재무통합, 전자입찰 등이 정상적인 Web서비스를 지원할 수 있도록 구성

□ 공사의 주전산센터 및 재해복구센터에서 운영할 RDBMS는 ORACLE Enterprese Edition 10g 버젼으로 통일하여 Upgrade 설치하고 기존 DATA를 마이그레이션 하여야 하며, 모든 Windows계열 서버는 Windows 2003 Server Enterprise Edition운영체제로 통일하여 Upgrade 설치하고 공사 기운영 정보시스템이 문제없이 운영될 수 있도록 하여야 한다. 단, 발주처의 요구에 의해 변경하여 설치할 수 있다.

□ 계약상대자는 주전산센터 및 재해복구센터내 방화벽 내·외부간 DATA 송수신시 국정원 보안성에 위배되지 않도록 전체시스템 구성 및 불법행위자의 침입시 무결성 로그파일 확보를 통한 법적증거 제시가 가능토록 필요부품을 제공하여 시스템을 구성하여야 한다.

□ 계약상대자는 공급하는 모든 하드웨어(H/W) 및 소프트웨어(S/W)에 대해서는 향후 제품에 대한 안정적인 기술지원을 받을수 있도록 제조사 정품(OEM제품 제외)으로 납품하고, 제조사 기술지원 확약서를 제출하여야 하며, 하드웨어 주요부품에 대해서는 제조사 정품인증서를 별도로 제출하여야 한다.

□ 계약상대자가 공급하는 주전산센터 및 재해복구센터의 UNIX 통합DB서버의 경우 공사가 제시한 공인성능기준의 만족여부를 확인할 수 있는 자료를 제출하여 수공의 승인을 받은후 시스템을 반입·설치하여야 한다.

□ 계약상대자가 공급하는 모든 소프트웨어(S/W)는 정품이어야 하며, 라이센스 증서, 인스톨을 위한 정품 CD-Title, 사용설명서를 제공하여야 한다.

□ 계약상대자는 본 사업에 필요한 분야별 관련 전문인력을 투입하여 공사 목표시스템을 안정적으로 구축하여야 하며, 주전산센터 및 재해복구센터의 안정적인 정보서비스를 위해 과업수행에 필수적인 사항에 대해서는 제안서 제출시 모두 포함하여 제안하여야 하며, 문제발생시 무상으로 해결완료하여야 한다.

□ 계약상대자가 공급하는 모든 물품은 우리공사가 지정하는 장소에 설치하여야 하며, 제품의 반입경비, 정상가동에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담하여야 한다.

## 나. 주전산센터 시스템 구성요건

□ 계약상대자는 주전산센터에서 운영할 모든 UNIX서버 및 Windows서버는 공사 목표시스템 구성에 따라 대용량저장장치, 백업장치, SAN스위치 등과 이중화 이상의 인터페이스로 구현하여야 하며,

○ 주전산센터의 UNIX서버 및 Windows서버에서 운영되는 모든 응용프로그램, ORACLE DB, GIS DB, XML DB, 파일DATA 등은 주전산센터의 대용량저장장치에 저장될 수 있도록 SAN영역 및 NAS영역으로 구성하고

○ 모든 인터페이스 구현은 공사의 업무처리 용량을 고려하여 채널에 대한 대역폭 여유율을 10%이상 확보하여야 한다.

□ 계약상대자는 통합DB서버에서 운영될 주요업무에 대해 Active-Active 클러스터링 체계를 구성하여야 하며, ORACLE RAC 기능지원을 포함하여 SAN DISK 공유, 운영중인 S/W와의 호환성에 문제가 발생하지 않도록 구성하여야 한다. 특히, 상호 Heart Bit

구성은 GigaBase이상으로 구축하고, 운영중인 한 개의 노드(서버)에 장애발생시 IP, 어플리케이션 데몬, 파일시스템 등 정의된 자원의 Take-over시 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

□ 계약상대자는 공사의 주전산센터 목표시스템 구성(안)에 따라 기운영중인 응용프로그램, 서버운영용툴, ORACLE DataBase, Smallworld DataBase, ARC/INFO DataBase, SDE Data, XML DB, File System, GroupWare, Backup툴, Reporting툴 등 모든 전산자원을 목표체계의 통합전산기에 이전설치하고 라인센스에 문제가 없도록 구성하여야 한다.

□ 계약상대자는 주전산센터 및 재해복구센터의 효율적 운영관리를 위하여 전체서버의 관제를 위한 20"이상의 LCD 통합콘솔 필요수량을 제공하여야 하며, 다중연결포트, 연결Line 등을 제공하여 효율적인 통합콘솔 관리체계를 구축하여야 한다.

## 다. 재해복구센터 시스템 구성요건

□ 주전산센터와 재해복구센터와의 기술형태별 구성방식은 주요업무 대상 Hot Site체계의 비동기방식으로 구축하여야 하며, 공사 정보시스템의 중요도에 따른 재해 복구시간내 재해복구센터로의 정보서비스 전환이 가능하도록 구성하여야 한다.

<정보시스템 중요도에 따른 재해복구시간>

| 구 분 | "상" | "중" | "하" | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 복구시간 | 4시간 이내 | 24시간 이내 | 14일 이내 | |

☞ *정보시스템운영현황 및 중요도 참고*

□ 계약상대자는 주전산센터와 재해복구센터간 상호 비동기방식의 백업DATA 전송시 주전산센터와 재해복구센터간 완벽하게 상호연동되어 정합성이 유지될수 있도록 구축완료 하여야 하며, 백업전용회선의 경우 구축시 공사 DATA 전송규모에 대한 분석·진단한 후 회선대역폭에 대한 여유율을 10%이상 확보하여야 한다.

□ 계약상대자는 재해복구센터에서 운영할 대용량저장장치는 기운영중인 주전산센터의 저장장치를 재해복구센터로 이전설치하여 RAID-5로 구성하고, AP서버의 구성은 스위치 기반의 이중화 이상의 부하분산체계로 구성하여야 한다.

□ 계약상대자는 재해복구센터에서 운영할 모든 UNIX서버 및 Windows서버는 공사 목표시스템 구성에 따라 대용량저장장치, SAN스위치 등과 이중화 이상의 인터페이스로 구현하여야 하며,

○ 재해복구센터 대용량저장장치를 SAN영역 및 NAS영역으로 구성하는 등 주전산센터 목표시스템 아키텍쳐를 준용하여, 재해복구센터에서 운영할 정보시스템이 안정적으로 정보서비스 전환될 수 있도록 구성하고

○ 모든 인터페이스 구현은 공사의 업무처리 용량을 고려하여 채널에 대한 대역폭 여유율을 확보하여야 한다.

□ 계약상대자는 재해복구센터 목표시스템의 안정적인 구축을 위해 공사에서 운영중인 정보시스템의 중요도에 따른 재해복구시간내에 이상없이 정보서비스 전환될 수 있도록 관련S/W를 이전설치하고 라인센스에 문제가 없도록 구성하여야 한다.

□ 계약상대자는 공사 재해복구센터와 WAN망의 주요 거점노드에 VPN Gateway설치를 통해 인터넷 전용회선으로 연결하여야 하며, 필요대역폭을 분석·진단후 적절한 회선수를 확보하여 이중화이상으로 구축하여야 한다.

□ 계약상대자는 재해복구센터의 보안시스템 구성시 공사에서 운영중인 하드웨어 및 소프트웨어와 동등이상인 장비 및 솔루션을 확보하여 구성하여야 하며, 백본 스위치망의 Giga_Base를 보장할 수 있는 장비이어야 한다. 단, 소프트웨어 솔루션의 경우 국가정보원의 K4이상 인증을 받은 제품으로 구성하여야 한다.

□ 재해복구센터 백본스위치, 센터간 라우터, 인터넷 라우터는 공사에서 제시한 동등이상 규격의 제품이어야 하며, 사용하지 않는 여유포트가 10%이상 확보될 수 있도록 구성하여야 한다.

□ 계약상대자는 재해복구센터의 효율적 운영관리를 위한 주전산센터에서 주요업무에 대한 원격지 Remote Control이 가능하도록 관리체계 구축하여야 한다.

## 5. 보고서 작성 및 제출

□ 계약상대자는 본 과업의 종료 10일전까지 컨설팅 수행내역, 물품도입 및 설치내역, DATA 이전내역, 테스트 이상유무 등 전반적인 과업수행 이상유무를 확인할 수 있는 내용을 포함한 아래의 보고서(초안)를 감독원에게 제출하여 승인을 득한후 인쇄하여 납품하여야 한다.

○ “서버통합 및 원격지 재해복구센타 구축” 완료 보고서 5부

○ “정보인프라 운영관리 및 재해대비 비상계획 지침” 보고서 5부

○ 보고서 수록 CD 10매(보고서별 5매)

□ 각종 보고서는 수공에서 지정한 문서 작성기로 작성하여야 하며, 표지는 공사의 CIP에 따른다.

□ 계약상대자가 본 과업수행에 사용한 용어는 대내·외적으로 표준화된 용어이어야 하며, 용어목록 및 정의를 포함한 용어집을 작성하여 보고서에 수록하여야 한다.

# Ⅴ. 도입장비 내역서

## 1. 도입 장비내역 총괄표

| 구 분 | 내 용 | 수량 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 주전산센터 서버통합 | · 통합 DB서버-#1 (20CPU, 물리분할 5개 이상) | 1식 | |
| | · 통합 AP서버-#2 (물리분할 3개 이상) | 1식 | 증설 |
| | · 통합 DB서버용 클러스터링 솔루션 (ORACLE RAC 1식, Clustering S/W 1식) | 2식 | |
| | · Win2003 통합AP서버 5대 & 증설 3대 | 1식 | |
| | · AP서버 부하분산용 스위치 6대 | 1식 | |
| | 소 계 | 6식 | |
| 재해복구 센터 구축 | · 재해복구센터 대용량저장장치(8TB) | 1식 | 주센타와 교체활용 |
| | · 센타간 DATA 동기화 솔루션 | 1식 | |
| | · 통합 DB서버(10CPU, 물리적분할 2개 이상) | 1식 | |
| | · SAN Switch 장비(16Port이상 2대) | 1식 | |
| | · 보안솔루션(침입차단, 침입탐지 등) | 1식 | |
| | · 재해복구센터 연결용 장비 (백본 1대, 라우터 3대, VPN 6식 등) | 1식 | |
| | · AP서버 부하분산용 스위치 2대 | 1식 | |
| | 소 계 | 7식 | |
| 합 계 | | 13식 | |

# 2. 도입장비 요구규격서

## (1) 주전산센터 필요자원 세부규격서

### 가. 주전산센터 통합 DB서버 신규도입 1대(통합 DB서버-#1)

| 구 분 | 항 목 | 세 부 규 격 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 제안모델 | 최대성능치(TpmC) | 단일케비넷 최대 780,000TpmC 이상 | |
| 중앙처리장치 (CPU Chip) | Clock Speed | 64Bit RISC Processor * 1.0 Ghz 이상 (제조사별 최신사양 제공) | |
| | Cache Memory | L1 : 1.5MB이상 또는 L2 : 16MB 이상 | |
| | CPU 최대확장 | 36개 이상(단일케비넷 기준) | |
| | CPU 필요수량 | 20개 이상 | |
| Main Memory | 필요용량 | 40 GB 이상 | |
| | 최대확장용량 | 280GB 이상(단일케비넷 기준) | |
| 내장 HDD | 접속방식 | Ultra SCSI 이상(40MB/sec이상), Hot-Swap | 물리적 자원분할 영역별 제공 |
| | 필요용량 | 500 GB 이상(미러링 구성) | |
| | 개별 DISK | 10,000 RPM 이상 | |
| 시스템 물리적자원분할 | 필요갯수 | 5개 이상의 물리적 자원분할 | |
| | 최대 확장성 | 최대 8개 이상의 물리적으로 완전히 독립된 자원분할 가능한 제품(단일케비넷 기준) | |
| Interface 및 Controller | I/O Slots | PCI-X : 36개 이상, Hat-Plug | |
| | NIC | 10/100 BT Ethernet Card 2개 이상 | 물리적 자원분할 영역별 제공 |
| | | Gigabit Ethernet Card 2개 이상 | |
| | Fibre Channel | 2GB FC Card 4개 이상 | |
| | SCSI | Ultra SCSI 이상(40MB/sec이상) | |
| | Port | 1 Serial Port(Consol) 이상 | |
| DAT Driver | 형식 | DDS4 4mm Tape Driver | |
| | 용량 | 20 GB 이상, 압축시 40GB이상 | |
| CD Driver | 용량 | 40배속 CD-ROM 또는 10배속 DVD-ROM 이상 | |
| 전원장치 | 이중화여부 | 이중화이상의 Redundant 전원 및 냉각장치 | |
| 단말장치 | 통합콘솔 Monitor | 20" 이상의 TFT LCD COLOR Monitor | 물리적 자원분할 영역별 제공 |
| | | Mouse 및 한글 Keyboard | |
| | | 10포트 이상의 연결용 장비 및 라인 | |
| 운영체제 S/W | Operating System | ○ 개방형 64bit UNIX-Based 운영체제<br>- 사용자수 : Unlimited User License<br>- 보안등급 : C2 Level 이상<br>- H/W 제조사의 UNIX 운영제체<br>○ Document FULL 매뉴얼 1SET(CD-TITLE포함) | 시스템관리용 SW 기본제공해야함. |
| | Compiler | ○ C/C++ Compiler | |
| | Networking | ○ NFS, Ethernet, TCP/IP | |

## 나. (구)행정업무용 서버 증설 * 1식(통합 AP서버-#2)

| 구 분 | 세 부 규 격 | 비 고 |
|---|---|---|
| 기운영 장비현황 | ○ SUN F6800, 10CPU 20GB Mem<br>(4CPU*8GB 보드 2장, 2CPU*4GB 보드 1장) | |
| 물리적 자원분할 | ㅇ 물리적 자원분할 3개 이상 가능한 분할Kit | |
| 이중화 부품 | ㅇ 물리적 자원분할 영역별 주요부품 이중화 구성(파워, 냉각장치 등) | |

## 다. Windows계열 통합 APS서버(신규 5대 & 증설 3대)

| 구 분 | | 세 부 규 격 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| System Type | | ○ Rack Type 7Unit 이내 | |
| 중앙처리장치(CPU) | | ○ Intel Xeon 3.0Ghz 2MB Cache 이상 * 8개 | |
| Main Memory | 형태 및 기능 | ○ ECC SDRAM, Hot Plug RAID Memory | |
| | 용 량 | ○ 16GB(최대 64GB 확장가능) 이상 | |
| Video(Graphic) Memory | | ○ 8MB 이상(133Mhz SDRAM) | |
| Internal HDD | 구성방식 | ○ RAID Controller<br>○ 72.8GB Wide Ultra3 SCSI HDD | |
| | HDD Bay | ○ Hot Plag 기본Bay 2개 이상 | |
| | 용 량 | ○ 280GB 이상 | |
| Device | 드라이브 | ○ 디스켓드라이브(3.5"/1.44MB) | |
| | CD-ROM | ○ 24X CD-ROM 이상 | |
| | DAT Tape Drive | ○ DDS-4 20/40GB 이상 | |
| System Board | Drive Controller | ○ Ultra160-Dual Channel Wide Ultra3 SCSI | |
| | Network Controller | ○ Gigabit PCI-X 기본내장 | |
| | I/O SLOT(Hot Plug) | ○ PCI-X SLOT 총 6개 이상 | |
| I/O Port | Serial Port | ○ 1 Serial Port 이상 | |
| | 입력 Port | ○ 1 Keyboard Port, 1 Mouse Port 이상 | |
| | Video Port | ○ 1 VGA Video Port 이상 | |
| | 기타 Port | ○ 1 Network Port(RJ45) 이상 | |
| LAN Card | | ○ PCI-X Ethernet 10/100Mbps Card(Rj45) 2EA<br>○ Gigabit Card 2EA 이상 | |
| 전원공급장치 및 냉각팬 | | ○ PowerSupply & 냉각팬 각 2개 이상 | |
| | | ○ Hot Plug Redundant PowerSupply지원 기능 | |
| 소프트웨어 | 운영체제 | ○ 한글Windows2003 Server Enterprise Edition<br>○ 5 Termimal License User/운영체제당 | 목표시스템 구성 필요 라이센스 추가제공 |
| | 서버관리S/W | ○ 제조사 서버관리용 S/W | |
| Display Monitor(Rack Type) | | ○ Flat Display 15" TFT LCD<br>○ Keyboard & TrackBall | Keyboard & 모니터 일체형 |
| RACK Case | | ○ 42Unit 이상 Rack Type | AP서버와 동일사제품 |
| | | ○ Coupling Kit, CRT/KB Cable | |
| | | ○ Keyboard/Monitor Switch Box(8Port 이상) | |
| 특수사양 | ☞ 기운영 AP서버 3대 증설(HP DL760-G2모델) : Xeon 2.0Ghz 총8CPU, 총28GB Memory<br>☞ 공사 주전산센터의 Windows AP서버 운영환경은 기운영 AP서버 3대를 포함하여 총 8대의 AP서버를 방화벽 내·외부로 구분 2개의 Rack에 각각 구성하고, Rack안의 15" TFT Display 콘솔에서 제어될 수 있게 구성.<br>(주전산센터 통합콘솔환경 구성을 위한 20"통합콘솔 별도제공)<br>☞ 기타 통합AP서버 운영환경 구성을 위한 필요부대품 기본제공 포함. | | |

## 라. 통합 DB서버용 클러스터링 솔루션 * 각 1식

| 구 분 | 세 부 규 격 | 비 고 |
|---|---|---|
| 하드웨어 및 S/W 클러스터링 | ○ 서버기종 및 저장장치 기종에 상관없는 클러스터링 구성기능<br>○ 노드간 Hot-bit구성을 위한 Gigabit Ethernet 제공<br>○ 이중화된 클러스터링 데몬제공으로 시스템 다운현상 방지기능<br>○ 온라인중 볼륨, 디스크 그룹 추가시 클러스터 자동반영 기능<br>○ GUI 화면제공을 통한 쉽고 직관적인 관리가 가능한 기능제공<br>○ 클러스터링 모니터링 일시중지 기능 제공<br>○ 최대 지원 Node수가 32개 이상이어야 함<br>○ Cluster-Wide File System상의 RAC 구축이 가능해야 함.<br>○ 클러스터 구성파일 변경시 모든 노드에 자동반영 기능<br>○ ORACLE RAC기능을 완벽히 지원할 수 있는 제품이어야 함.<br>○ 통합 DB서버내 클러스터링 구성이 가능한 라이센스 제공 | |
| RDBMS 클러스터링 | ○ 통합 DB서버의 DB클러스터링용 ORACLE 10g RAC<br>- 신규 통합DB서버 8CPU 이상의 필요 라이센스 제공(최소 200User이상) | |

## 마. 부하분산용 스위치 * 6대

| 구 분 | 세 부 규 격 | 비 고 |
|---|---|---|
| 장비규격 | ○ 컴포넌트 로드밸런싱 지원 및 프로세스별 분산메모리 기능 지원<br>○ Active-Active/Active-Standby/Active-Hot Standby 지원 | |
| | ○ Gigabit Ethernet Ports 12개 이상<br>- 8개 이상의 10/100/1000 Base-T 인터페이스 지원<br>- 4개 이상의 1000Base-SX/LX 인터페이스 지원 | |
| 처리성능 | ○ Concurrent 세션 : 동시 2백만 새션 이상<br>○ IP Routing Interfaces : 256개 이상 | |
| 보안성능 | ○ 스위치 자체내 시스템 보호를 위한 보안기능 제공<br>○ Virus Filtering(Enhanced Deep packetinspection제공)<br>○ 웜 바이러스 필터링 및 서버팜 보호를 위한 Syn-Attack 방지 기능 | |
| 관리기능 | ○ Command 및 GUI 환경의 관리기능 제공 | |

## (2) 재해복구센터 필요자원 세부규격서

### 가. 대용량저장장치 세부규격서 * 1대

| 구 분 | | 물리적 세부규격(H/W규격) | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 지원플렛폼 | 지원플랫폼 | ○ SUN Solaris, HP-UX, Intel Base-NT 등의 동시지원 | |
| | HOST지원 | ○ IBM계열 지원(IBM M/F등) | |
| | 구성방식 | ○ 상기의 플렛폼이 동시지원 가능해야 함. | |
| HOST 인터페이스 | 지원유형 | ○ 광채널(FC)지원 ○ ESCON지원 ○ FICON지원 | |
| | 구성방식 | ○ 상기의 지원유형의 단일 및 혼합구성이 가능해야 함. | |
| | 지원포트 | ○ FC 최대 64개, ESCON 최대 48개, FICON 32개 이상 | |
| | 어탭터 등 | ○ SAN스위치 연결용 FC케이블 및 호환가능한 Adaptor | |
| I/O채널 | 채널포트수 | ○ 요구포트수 : 16포트 이상(8Port Pair 어댑터 적용)<br>○ 최대포트수 : FC기준 64Port 이상 | |
| | 속도 | ○ 채널속도 : 200MB/sec FC 이상 | |
| Cache 메모리 | 용량 | ○ 요구용량 : 24GB 이상 ○ 최대용량 : 128GB 이상 | |
| | 성능 | ○ Read/Write동시지원 ○ 정전시 Battery BACK-UP 기능<br>○ 정전시 Cache Data 보호기능 | |
| 저장장치 용량 | 요구용량 | ○ 물리용량 8.0TB 이상(10,000RPM * 146GB단위로 구성)<br>○ Mirror 시스템 구성후 실사용가능량이 4.0TB 이상이어야 함.<br>○ SAN영역 및 NAS영역을 분할하여 구성 | |
| | 증설단위 | ○ 10K RPM이상의 73GB, 146GB 단위의 증설이 가능해야 함. | |
| | 최대용량 | ○ 단일DISK박스 최대용량 30TB(Control박스 별도)<br>o DISK박스 최대확장시 80TB 이상 지원 | |
| LUN설정 | 최대 LUN | ○ 8,192 개 | |
| | LUN 보안 | ○ HBA의 World Wide Number를 사용해 특정 LU에 특정 World Wide Number만 접근 | |
| | LUN 확장 | ○ 동적 LUN확장 기능 | |
| RAID 지원 | | ○ RAID-0, RAID-1, RAID-5 구성지원 기능 | |
| NAS 지원 | | ○ 단일 저장장치내 SAN 및 NAS영역 동시지원 및 할당 (NAS인터페이스 부품제공) | |
| 안정성 | 장치이중화 | ○ 주요부품에 대한 장치 이중화가 되어있어야 함. (I/O채널, 컨트롤러, DATA버스, 전원장치, 냉각장치 등) | |
| | 유지보수 | ○ 시스템가동중 주요부품에 대한 유지보수가 가능해야함. (I/O채널, 컨트롤러, 전원장치, 냉각장치, HDD 등) | |

| 구 분 | 기능적 세부규격(S/W규격) | 비 고 |
|---|---|---|
| 저장장치 관리부문 | ○ 스토리지에 대한 환경설정 및 장애 모니터링 등<br>○ 스토리지, SAN Switch, I/O 등에 대한 성능모니터링<br>○ 이기종 스토리지, SAN Switch, DB, 서버 등 SAN영역을 하나의 Console 에서 통합 모니터링 및 관리<br>○ 시스템 성능, 접속상태, 볼륨상태 등의 상시모니터링 기능<br>○ IO rate, Cache 사용률, Channel 사용률 등 리포팅 기능)<br>○ 원격지 자가진단 기능 | 해당되는 기능에 필요한 솔루션 제공포함 |
| 성능관리 부문 | ○ 다중채널을 통한 장애시 채널대체 및 로드밸런싱 기능<br>○ 다중채널 성능 모니터링<br>○ 하나의 물리적 포트에 다수의 이기종 호스트 접속기능 | |
| 백업 및 복구 | ○ 온라인 상에서 디스크 백업 및 복구 기능<br>○ 하드웨어기반의 스토리지 볼륨 내부복제 ShadowImage 제공 | |
| DATA 이동성/공유 | ○ Multi 서버환경에서의 볼륨할당 및 LUN 분할기능<br>○ Zoning과 Volume보안관리 기능<br>○ Mainframe데이터에 대한 UNIX, NT에서의 공유 기능<br>○ UNIX와 NT간의 양방향 복수/다중 데이터전송 기능 | |

※ 상기제품은 공사의 주전산센터의 기보유 대용량저장장치와 교체하여 설치하여야 함.
(주전산센터 기보유장비 → 재해복구센터, 신규도입장비 → 주전산센터)

## 나. 센터간 DATA 동기화 솔루션 * 1식

| 구 분 | | 세 부 규 격 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 동기화 솔루션 | 지원 플렛폼 | ○ SUN-Solaris, HP-UX, IBM-AIX, Windows계열을 모두지원 | 필요라이센스 및 부대품 제공 |
| | DataBase 지원 | ○ Oracle, Sybase, Infomix 등 지원 | |
| | 전송방식 | ○ 비동기방식(Async) 지원을 포함하여야 함. | |
| | 전송단위 | ○ Block단위의 인크리멘탈 전송을 지원해야 함. | |
| | 네트워크 | ○ TCP/IP 전송방식을 지원해야 함. | |
| | 볼륨정보 | ○ 볼륨 Mapping 정보저장 기능 | |
| | Path이중화 | ○ SAN Switch와 저장장치간 Path이중화 기능 | |
| | CLI 인터페이스 | ○ CLI (Command Line Interface) 제공 | |
| | 가상볼륨크기 | ○ 최소 100MB~최대 2TB까지 구성가능 | |
| | 볼륨 | ○ SAN 및 NAS 볼륨 생성 및 할당기능 | |
| | 가상화장치 | ○ Windows계열 또는 Linux 운영체제를 지원해야 함. | |
| | 기능요건 | ○ 이기종 저장장치간 DATA 동기화가 완벽히 상호연동되어 구성될 수 있는 동기화 솔루션이어야 함.<br>○ 주전산센터 및 재해복구센터 이중화 구성을 위한 S/W 라이센스, 가상화장치의 필요수량 제공 포함 | |

## 다. 재해복구센터 통합 DB서버 * 1대

| 구 분 | 항 목 | 세 부 규 격 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 제안모델 | 최대성능치(TpmC) | 단일케비넷 최대 500,000TpmC 이상 | |
| 중앙처리장치 (CPU Chip) | Clock Speed | 64Bit RISC Processor * 1.0 Ghz 이상<br>(제조사별 최신사양 제공) | |
| | Cache Memory | L1 : 1.5MB이상 또는 L2 : 16MB 이상 | |
| | CPU 최대확장 | 24개 이상(단일케비넷 기준) | |
| | CPU 필요수량 | 10개 이상 | |
| Main Memory | 필요용량 | 20 GB 이상 | |
| | 최대확장용량 | 190GB 이상(단일케비넷 기준) | |
| 내장 HDD | 접속방식 | Ultra SCSI 이상(40MB/sec이상), Hot-Swap | 물리적 자원분할<br>영역별 제공 |
| | 필요용량 | 500 GB 이상(미러링 구성) | |
| | 개별 DISK | 10,000 RPM 이상 | |
| 시스템<br>물리적자원분할 | 필요갯수 | 2개 이상의 물리적 자원분할 | |
| | 최대 확장성 | 최대 4개 이상의 물리적으로 완전히 독립된<br>자원분할 가능한 제품(단일케비넷 기준) | |
| Interface 및 Controller | I/O Slots | PCI-X : 32개 이상, Hat-Plug | |
| | NIC | 10/100 BT Ethernet Card 2개 이상 | 물리적 자원분할<br>영역별 제공 |
| | | Gigabit Ethernet Card 2개 이상 | |
| | Fibre Channel | 2GB FC Card 2개 이상 | |
| | SCSI | Ultra SCSI 이상(40MB/sec이상) | |
| | Port | 1 Serial Port(Consol) 이상 | |
| DAT Driver | 형식 | DDS4 4mm Tape Driver | |
| | 용량 | 20 GB 이상, 압축시 40GB이상 | |
| CD Driver | 용량 | 40배속 CD-ROM 또는 10배속 DVD-ROM 이상 | |
| 전원장치 | 이중화여부 | 이중화이상의 Redundant 전원 및 냉각장치 | |
| 단말장치 | 통합콘솔 Monitor | 20" 이상의 TFT LCD COLOR Monitor | 물리적 자원분할<br>영역별 제공 |
| | | Mouse 및 한글 Keyboard | |
| | | 10포트 이상의 연결용 장비 및 라인 | |
| 운영체제 S/W | Operating System | ○ 개방형 64bit UNIX-Based 운영체제<br>- 사용자수 : Unlimited User License<br>- 보안등급 : C2 Level 이상<br>- H/W 제조사의 UNIX 운영제체<br>○ Document FULL 매뉴얼 1SET(CD-TITLE포함) | 시스템관리용 SW<br>기본제공해야함. |
| | Compiler | ○ C/C++ Compiler | |
| | Networking | ○ NFS, Ethernet, TCP/IP | |
| 특수사항 | ○ 재해복구센터에서 운영할 복구대상 정보시스템의 안정적인 정보서비스 전환을 위해 주전산센터에 신규도입되는 통합서버와 동일제조사 제품으로 구성 | | |

## 라. SAN 스위치 * 2대

| 구 분 | | 세 부 규 격 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 지원플렛폼 | | ○ SUN Solaris, HP-UX, Intel Base-NT 등의 동시지원 | |
| 인터페이스 | 유형 | ○ 광채널지원 : FC-AL 또는 FC-SW 등 | |
| | Cable 및 Adaptor | ○ 스토리지 연결용 FC케이블 및 Adaptor<br>○ 서버 및 백업장치 연결용 FC케이블 및 Adaptor(HBA) | |
| I/O채널 | 채널포트수 | ○ 요구 채널포트수 : Fibre Channel 10개 이상<br>○ 단일장비 최대 채널포트수 :<br>- Fibre Channel 16개(Gbic모듈 포함) 이상 | |
| | 속도 | ○ 채널속도 : 200MB/sec FC 이상 | |
| 안정성 | 장치이중화 | ○ 주요부품에 대한 장치 이중화가 되어있어야 함.<br>(I/O채널, 전원장치, 냉각장치 등) | |
| | 유지보수 | ○ 시스템가동중 유지보수 가능해야함.<br>(I/O채널, 전원장치, 냉각장치 등) | |

☞ FC케이블, HBA 등 목표시스템 구성에 필요한 부대품 제공을 포함.

## 마. 재해복구센터 보안솔루션 * 1식

| 구 분 | 세 부 규 격 | 비 고 |
|---|---|---|
| 침입차단솔루션 | ○ 침입차단용 솔루션(SecureWorks 3.0, K4인증) | |
| 침입탐지솔루션 | ○ 침입탐지용 솔루션(HIDS Siren3.0)<br>- 재해복구 운영서버에 필요한 Host Base License 제공<br>- Network관리를 위한 Network Base License 제공 | |

## 바. 주전산센터와 재해복구센터간 연결용 장비 * 1식

| 구 분 | 세 부 규 격 | 비 고 |
|---|---|---|
| 백본스위치 | ○ 10/100 24포트 & Gigabit 4포트 이상 1대 | |
| 센타간 라우터 | ○ Fibre채널 1포트, T3 3포트 이상 2대 | |
| 인터넷 라우터 | ○ 10/100 1포트, WAN카드 2포트 이상 1대 | |
| VPN장비 | ○ VPN장비 센터용 1식<br>○ WAN망 주요거점 노드용 솔루션 6식 | |
| 특수조건 | ○ 공사의 본사-현장사무소간 주통신망 장애시 재해복구센터를 경유해 주전산센터의 정보서비스 활용이 가능토록 이중화 이상으로 구축<br>○ 상기조건을 만족하기 위해 필요한 부대품은 무상제공 | |

## 사. 부하분산용 스위치 * 2대

| 구 분 | 세 부 규 격 | 비 고 |
|---|---|---|
| 장비규격 | ○ 컴포넌트 로드밸런싱 지원 및 프로세스별 분산메모리 기능 지원<br>○ Active-Active/Active-Standby/Active-Hot Standby 지원 | |
| | ○ Gigabit Ethernet Ports 12개 이상<br>- 8개 이상의 10/100/1000 Base-T 인터페이스 지원<br>- 4개 이상의 1000Base-SX/LX 인터페이스 지원 | |
| 처리성능 | ○ Concurrent 세션 : 동시 2백만 새션 이상<br>○ IP Routing Interfaces : 256개 이상 | |
| 보안성능 | ○ 스위치 자체내 시스템 보호를 위한 보안기능 제공<br>○ Virus Filtering(Enhanced Deep packetinspection제공)<br>○ 웜 바이러스 필터링 및 서버팜 보호를 위한 Syn-Attack 방지 기능 | |
| 관리기능 | ○ Command 및 GUI 환경의 관리기능 제공 | |

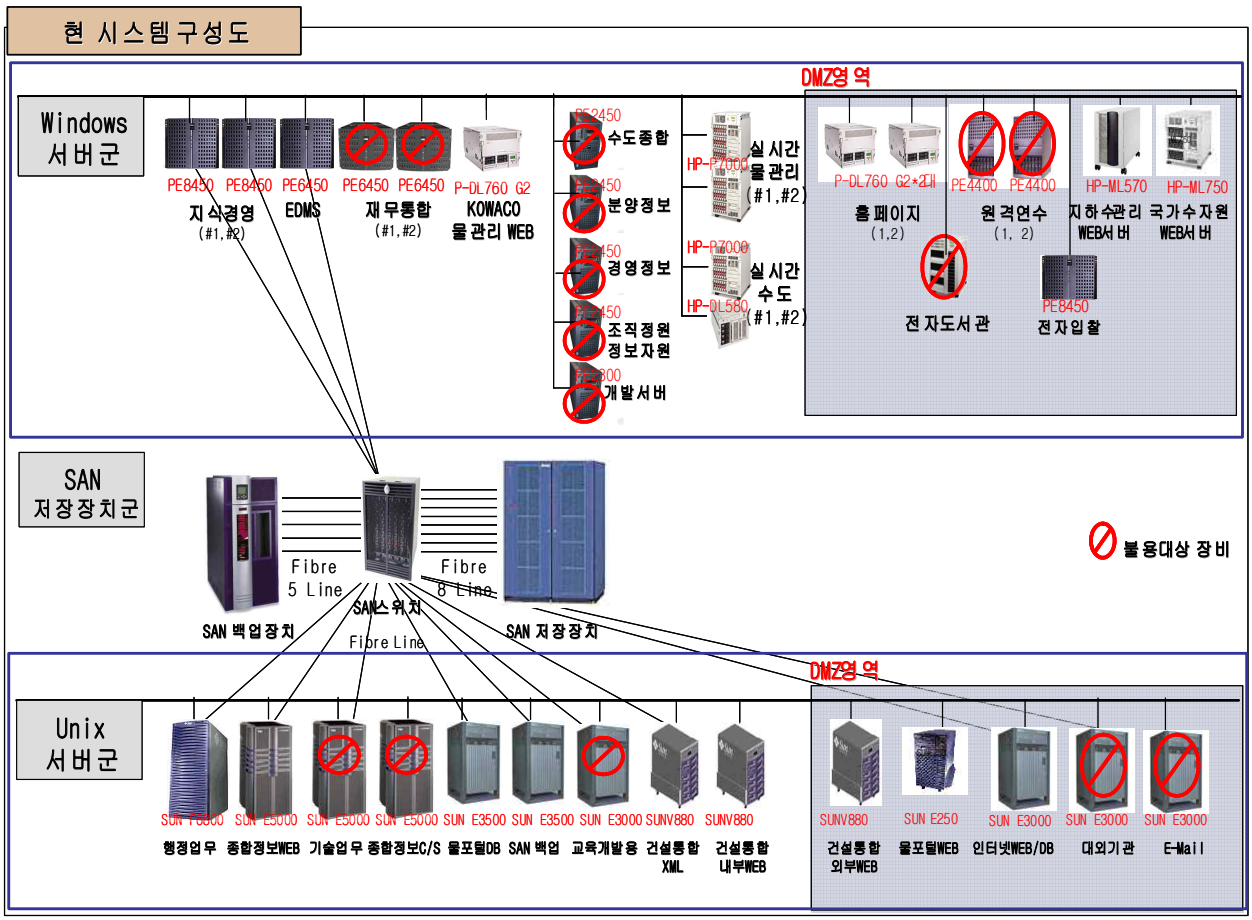
# Ⅵ. 공사 정보화 현황

## 1. 전산기 구성개요

### 가. 전산기기(H/W) 구성방식

- SAN(Storage Array Network)방식으로 DB서버 및 어플리케이션 서버를 구성하여 전산기 구성의 안정성 확보
- 데이터베이스 서버는 UNIX기반의 SUN 엔터프라이즈급으로, 오라클 데이터베이스(Oracle RDBMS 8i, 9i) 사용
- Windows기반의 Win2000, Win2003 Server를 Application 서버로 사용

### 나. 현 전산기 구성도



## 2. 전산기 보유현황

| No. | 구 분 | 모 델 명 | 수량 | 기 본 사 양 | | 내장 | 도입시기 (년/월) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CPU(MHz) | 메모리(GB) | HDD | | |
| 1 | 행정관리용 | SUN Fire 6800 | 1 | 900*10 | 20 | 36 | 2002/10 | |
| 2 | 기술업무용 | SUN E5000 | 1 | 168*4 | 2 | 18 | 1997/12 | |
| 3 | 종합정보용 WEB | SUN E5000 | 1 | 400*10 | 8 | 36 | 1997/12 | |
| 4 | 종합정보용 C/S | SUN E5000 | 1 | 248*2 | 0.5 | 36 | 1996/12 | |
| 5 | 인터넷웹 DB서버 | SUN E3500 | 1 | 400*2 | 1 | 72 | 2001/08 | |
| 6 | SAN 백업서버 | SUN E3500 | 1 | 400*2 | 1 | 216 | | |
| 7 | 개발업무용 | SUN E3000 | 1 | 248*4 | 2.5 | 36 | 1997/12 | |
| 8 | 대외기관용 | SUN E3000 | 1 | 168*4 | 1 | 18 | 1998/07 | |
| 9 | E-Mail 서버용 | SUN E3000 | 1 | 248*6 | 2.5 | 18 | 1996/11 | |
| 10 | 물포털 DB서버 | SUN E3500 | 1 | 400*2 | 1 | 36 | 2001/01 | |
| 11 | 물포털 WEB서버 | SUN E250 | 1 | 400*2 | 1 | 36 | | |
| 12 | 건설칼스 XML | SUN V880 | 1 | 900*4 | 8 | 72 | 2003/01 | |
| 13 | 건설칼스 CMS Web서버 | SUN V880 | 1 | 900*2 | 4 | 288 | | |
| 14 | 건설칼스 CITIS 서버 | SUN V880 | 1 | 900*2 | 4 | 288 | | |
| 15 | 지식경영(Ⅰ) | Dell 8450 | 1 | 700*6 | 4 | 69 | 2001/03 | |
| 16 | 지식경영(Ⅱ) | Dell 8450 | 1 | 700*2 | 8 | 69 | | |
| 17 | 지식관리 | Dell 6450 | 1 | 700*4 | 4 | 69 | | |
| 18 | 전자입찰용 | Dell 8450 | 1 | 700*8 | 4 | 34 | 2000/12 | |
| 19 | 재무통합(Ⅰ) | Dell 6450 | 1 | 700*4 | 4 | 34 | 2000/06 | |
| 20 | 재무통합(Ⅱ) | Dell 6400 | 1 | 550*4 | 2 | 34 | | |
| 21 | 원격연수용(Ⅰ) | Dell 4400 | 1 | 800*2 | 1 | 50 | | |
| 22 | 원격연수용(Ⅱ) | Dell 4400 | 1 | 500*2 | 1 | 36 | | |
| 23 | 웹서버-KISS(전자도서관외6) | Compaq P-6000 | 1 | 400*2 | 0.5 | 36 | 1998/11 | |
| 24 | 웹서버GIS(수도종합외4) | Dell 2450 | 1 | 733*2 | 1 | 26 | 2000/06 | |
| 25 | 웹서버-IPS(분양관리외7) | Dell 2450 | 1 | 866*2 | 1 | 18 | | |
| 26 | 웹서버-RES(조직정원외2) | Dell 2450 | 1 | 866*2 | 1 | 26 | | |
| 27 | 웹서버-MIRS(경영정보) | Dell 2450 | 1 | 733*1 | 0.5 | 18 | | |
| 28 | 인트라넷 개발업무용 | Dell 2300 | 1 | 450*2 | 0.5 | 38 | 1998/12 | |
| 29 | 실시간물관리용(Ⅰ) | Compaq P-7000 | 1 | 200*4 | 0.5 | 54 | 1997/02 | |
| 30 | 실시간물관리용(Ⅱ) | Compaq P-7000 | 1 | 200*4 | 0.5 | 54 | | |
| 31 | 실시간수도정보용(Ⅰ) | Compaq P-7000 | 1 | 450*4 | 0.25 | 18 | 1999/12 | |
| 32 | 실시간수도정보용(Ⅱ) | Compaq DL580 | 1 | 700*2 | 0.5 | 9 | 2001/08 | |
| 33 | 지하수관리 WEB용 | Compaq ML570 | 1 | 700*2 | 1 | 145 | 2001/10 | |
| 34 | 국가수자원 WEB용 | Compaq ML750 | 1 | 700*3 | 2 | 218 | 2001/12 | |
| 35 | 유해사이트 차단용 | Compaq ML530 | 1 | 2400*2 | 1 | 218 | 2002/08 | |
| 36 | 홈페이지(I) | Compaq DL760 | 1 | 2000*8 | 8 | 145 | 2003/12 | |
| 37 | 홈페이지(Ⅱ) | Compaq DL760 | 1 | 2000*4 | 4 | 145 | | |
| 38 | Kowaco물 DB 통합용 | Compaq DL760 | 1 | 2000*4 | 8 | 145 | | |
| 39 | 가상사설망 | SUN V480 | 2 | 900*2 | 4 | 72 | 2003/01 | |
| 40 | 통합보안관리용 | SUN V280 | 1 | 900*1 | 1 | 36 | 2003/01 | |
| 41 | 전산망보안용(Ⅰ) | SUN E450 | 1 | 400*2 | 0.5 | 79 | 1999/10 | |
| 42 | 전산망보안용(Ⅱ) | SUN E250 | 1 | 400*2 | 0.5 | 90 | 1999/10 | |
| 43 | 침입탐지용 | SUN 220 | 2 | 450*1 | 0.5 | 36 | 2002/09 | |

# 3. 정보시스템 운영현황 및 중요도

| 분야 | 시스템명 | 시스템 중요도 | 운영형태 | 개발언어 | 전산기 사용현황 | | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | DB서버 | AP서버 | |
| 경영 (8) | 감사관리 | "하" | 인트라넷 | ASP, VB | 1번 | 25번 | |
| | 법률서비스 | "하" | 인트라넷 | ASP, VB | 1번 | 25번 | |
| | OASIS(그룹웨어, KM) | "상" | 인트라넷 | ASP, VB | 3번 | 15, 16번 | |
| | 인터넷 홈페이지 | "상" | 인터넷 | HTML, .NET | 5번 | 34,35 | |
| | 전자도서관 | "하" | 인터넷, C/S | HTML, VB | 10번 | 23번 | |
| | 물포털시스템 | "중" | 인터넷 | HTML, PHP | 10번 | 11번 | |
| | 조직정원시스템 | "하" | 인트라넷 | .NET, VB | 1번 | 26번 | |
| | 업적평가관리 | "하" | 인트라넷 | ASP, VB | 1번 | 25번 | |
| 인사 (5) | 인사관리 | "중" | 인트라넷, C/S | ASP, VB | 1번 | 27번 | |
| | 급여관리 | "중" | 인트라넷, C/S | ASP, VB | 1번 | 27번 | |
| | 주거지원관리 | "하" | 인트라넷 | ASP, VB | 1번 | 27번 | |
| | 신협기금관리 | "중" | C/S | Developer/2000 | 1번 | 27번 | |
| | 원격연수 | "하" | 인트라넷 | ASP, VB | 1번 | 21, 22번 | |
| 재무 (1) | 재무통합정보 (9개업무,전자입찰) | "상" | 인트라넷, 인터넷 | ASP, VB | 1번 | 19, 20번 | |
| 조사 (3) | 수자원관리종합정보 | "중" | 인터넷 | ASP, VB, ArcIMS | 2번 | 34번 | |
| | 전국용수이용현황 | "중" | C/S | VB | 2번 | - | |
| | 지하수정보관리 | "중" | 인터넷, C/S | HTML, VB | 2번 | 33번 | |
| 댐 (3) | 발전정보 | "중" | C/S | Developer/2000 | 2번 | - | |
| | 실시간물관리(수문자료) | "중" | 인트라넷 | ASP | 2번 | 29, 30번 | |
| | 댐통합정보 | "중" | 인트라넷 | ASP, .Net, C# | 7번→2번 | 38번 | |
| 수도 (4) | 실시간수도정보 | "중" | 인트라넷 | ASP, JAVA | 31번 | 31, 32번 | |
| | 수도시설운영정보 | "중" | 인트라넷, C/S | ASP, VB Smallworld GIS | 2번 | 24번 | |
| | 수도통합정보 | "중" | 인트라넷 | ASP, .Net, C# | 7번→2번 | 38번 | |
| | 실험실정보관리 | "중" | 인트라넷 | ASP, .Net | 7번→2번 | 26번 | |
| 건설 사업 (2) | 분양관리 | "중" | 인트라넷 | ASP, VB | 1번 | 25번 | |
| | CMS(건설사업관리) | "중" | 인트라넷, 인터넷 | Java | 1번→2번 | 12,13,14번 | |
| 기술 정보 (5) | 연구정보 | "하" | 인트라넷 | ASP, VB | 1번 | 25번 | |
| | S/W개발 표준정보 | "하" | 인트라넷 | ASP, VB | 1번 | 25번 | |
| | 수치지도관리/공급 | "하" | 인트라넷 | ASP, VB | 10번 | 24번 | |
| | 정보자원관리 | "하" | 인트라넷 | ASP, .NET | 1번 | 26번 | |
| | 유지보수관리 | "하" | 인트라넷 | ASP, VB | 1번 | 25번 | |

※ "→"는 기술업무용 서버(2번)에서 운영해야 되나, 기술환경상 임시서버에서 운영중임.

## 4. 기운영 서버용 패키지 S/W 운영현황

| 품 명 | 주 요 규 격 | 수 량 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| ORACLE RDBMS | ○ ORACLE RDBMS 8i 5식<br>○ ORACLE RDBMS 9i 5식<br>○ ORACLE RDBMS Application Server 1식 | 11식 | |
| Veritas NetBackup | ○ Veritas NetBackup 4.5 | 1식 | |
| SAN S/W | ○ SAN Rise2800 관리용 S/W(6TB용) | 1식 | |
| Smallworld GIS | ○ GE Smallworld GIS | 1식 | |
| ESRI GIS | ○ Arc/Info GIS, SDE GIS, ArcIMS | 각1식 | |
| 그룹웨어 | ○ 핸디그룹웨어(Bizflow) | 1식 | |
| KMS 및 EDMS | ○ KMS관련 Site License<br>- Fulcrum Knowledge Server 3.5<br>○ EDMS관련 Site License<br>- DocsFusion Server 3.5 & Client | 각1식 | |
| 전산기 통합관리 | ○ 전산기 통합관리용 PATROL S/W | 1식 | |
| 보안 솔루션 | ○ 침입차단솔루션(SecureWorks 3.0)<br>○ 침입탐지솔루션(HIDS Siren3.0)<br>○ 서버보안 솔루션(SecureOS Redowl) | 각1식 | |
| 기타 S/W | ○ Windows계열 서버의<br>- Menu, Grid, 그래프, Spread Sheet OCX 등<br>- Reporting 툴, File Upload/DownLoad 툴<br>- 공인인증 보안모듈, X.25툴, 통합View<br>- AutoCAD Network Version<br>- ORACLE Client 등 | 각1식 | |

# Ⅶ. 한국수자원공사 일반현황

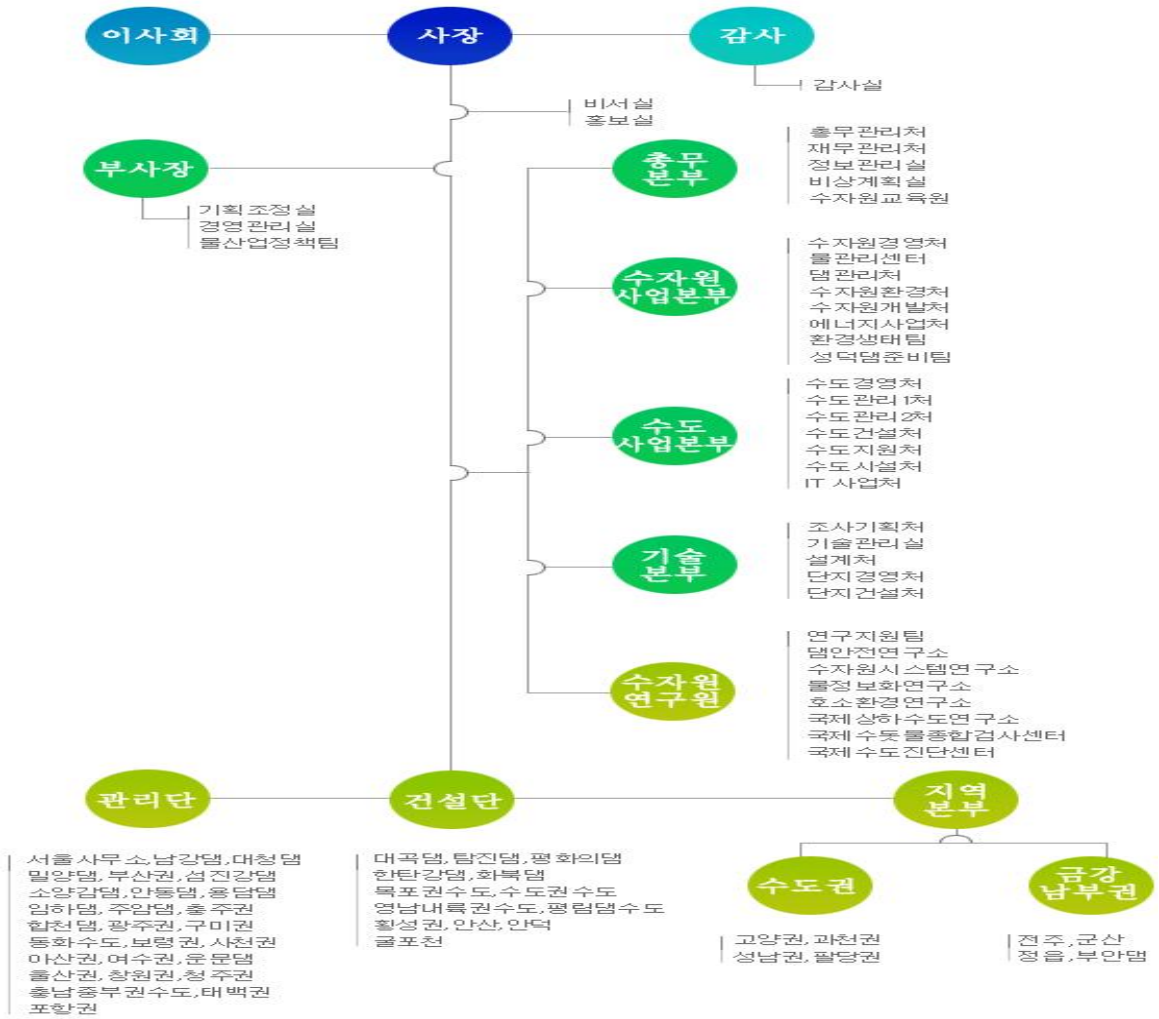
한국수자원공사에 대한 더 많은 정보를 원하시는 제안자는 공사 대표홈페이지를 참고하시기 바랍니다.(URL : http://www.kowaco.or.kr)

## 1. 설립목적

한국수자원공사는 수자원을 종합적으로 개발, 관리하여 각종 용수를 원활하게 공급하고 수질을 개선함으로써 국민생활의 질적향상과 공공복리의 증진에 이바지함을 목적으로 일하는 공기업입니다.

## 2. 기구 및 인원

- 기구 : 1부사장 4본부 28처(실) 49단
- 인원 : 3,600여명
- 기구도



## 3. 사업현황

한국수자원공사는 우리나라 수자원의 종합적인 이용·개발을 위하여 댐과 수도시설(생활용수의 원수공급시설 포함)을 건설·관리하고 있으며, 다목적댐과 용수댐내의 수질조사, 하수처리장 건설·관리, 국가산업단지(특수지역)개발과 상수도 분야 지방자치단체 및 관련사업자에 대한 기술지원과 교육도 함께 실시하고 있다.

### (1) 수자원시설물의 건설·관리

국내 유일의 수자원 전문기관으로서 한강수계의 소양강댐, 충주댐, 횡성댐과 낙동강수계의 안동댐, 임하댐, 합천댐, 남강댐, 밀양댐 그리고 금강수계의 용담댐, 대청댐 섬진강수계의 섬진강댐, 주암댐, 주암조절지댐 그리고 부안댐, 보령댐 등 15개의 다목적댐과 낙동강 하구둑을 관리하고 있으며 연간 44억t의 각종 용수를 공급하고 수력발전을 통해 연간 18억kWh 에너지 생산하고 있으며 현재 건설중인 다목적댐으로는 탐진댐, 대곡댐 등이 있다.

### (2) 광역상수도의 건설·관리

2011년까지 40 여개의 광역상수도를 추가·건설해 광역상수도 공급비율을 현재의 약 50%에서 65%로 높여 심각한 물부족 현상에 대비하고, 공업용수도의 추가건설을 통한 국가 경쟁력을 강화해 나갈 계획이며, 17개의 광역상수도와 8개의 공업용수도의 시설물을 관리하고 있다.

### (3) 국가 산업단지 및 신도시 개발사업

국토의 효율적인 이용과 우리나라 경제발전의 원동력이 되는 중화학공업 육성을 위해 안산 신도시 2단계 건설, 시화지구 1단계 및 시화호 남·북측 간석지 개발, 여수 확장단지 및 구미 제4단지 개발 등이 추진되고 있다.

### (4) 수자원조사 및 연구개발

미래 물 부족에 대비해 전국의 물 현황조사를 주도하는 등 기초조사를 철저히 시행하여 수자원기초자료의 국제화, 표준화를 도모하는 한편, 대덕연구단지 내에 연구동, 실험동 및 각종 첨단기기를 마련하고, 100여명의 석박사급 전문인력이 수자원의 효율적인 개발과 관리를 위한 기초 및 응용개발 연구를 분야별로 수행하고 있다. 또한 해수담수화, 해양심층수 등 미래의 환경변화에 대비하는 보조 및 대체 수자원 기술 개발을 선도해 나가고 있다.

### (5) 지방자치단체 및 관련사업자에 대한 상하수도 분야 기술지원 및 교육

정부의 맑은물 공급대책에 따라 축적된 수자원 기술과 다양한 교육프로그램으로 90년 부터 지방자치단체 공무원 및 관련사업자에 대한 수도교육을 실시하고 있으며, 또한 지방 자치단체의 중소규모 상수도에 대해 현장을 순회하면서 운영관리 및 시설개선 등 기술지원을 실시하고 있다.

# = 별첨자료 목차 =

## <별첨 1> 기술제안서 세부평가기준


❑ 기술제안서 평가항목 및 배점표

❑ 기술제안서 평가 공통기준

❑ 제안시 전제조건 및 제안서의 효력

❑ 평가항목별 세부평가기준


## <별첨 2> 기술제안서 작성양식


【양식 1】 제안응모 신청서

【양식 2】 제안사 재무구조 및 신용도

【양식 3】 제안사 유사사업 수행실적

【양식 4】 사업수행 실적증명원

【양식 5】 재해복구센터 서비스 제공내역 및 비용

【양식 6】 사업수행 조직구성 체계도

【양식 7】 사업수행 투입인력 현황

【양식 8】 프로젝트 수행일정 및 인력투입계획

【양식 9】 도입장비 유지보수 요율 및 금액제안

【별지 1호 서식】입찰참가신청서

【별지 2,3호 서식】공동수급표준협정서 및 합의각서

## <별첨1> 기술제안서 세부평가기준

# 기술제안서 평가항목 및 배점표

| 대항목 | 중항목 | 평 가 요 소 | 배점 | 평가방법 |
|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | 100점 | |
| 사업수행 계획 (10점) | 유사사업의 수행실적 | - 사업수행실적의 규모 및 건수 | 3 | 절대평가 |
| | | - 사업수행 실적의 유사성 | 2 | |
| | 대상사업 이해도 | - 사업수행 목표 및 내용의 이해도 | 2 | 상대평가 |
| | 사업수행전략 | - 추진방향 및 전략의 창의성/타당성/기술혁신성 | 3 | |
| 사업수행 기술 (40점) | 비상계획 수립 | - 공사 정보처리 비상대응체계(BCP) 수립방안 | 2 | 상대평가 |
| | 목표 아키텍쳐 구성방안 및 실행 | - 목표시스템 아키텍쳐(H/W,S/W,N/W) 구성(안)<br>- 목표시스템 구축을 위한 실행계획 | 3 | |
| | 응용프로그램 및 DATA Migration | - 기운영 응용프로그램 및 DATA Migration 방안 | 4 | |
| | 운영관리 및 안정화 방안 | - 주전산센터 및 재해복구센터 운영관리 정책 수립방안<br>- 재해복구센터의 효과적인 운영 및 안정화 방안<br>- 재해복구 모의훈련계획 및 지원방안 | 3 | |
| | 재해복구시스템 확장 및 발전방안 | - 향후, 재해복구시스템 확장 및 발전방안 | 3 | |
| | H/W 및 S/W 요구사양 만족도 | - H/W 및 S/W에 대한 요구사양 만족도 | 10 | 절대평가 |
| | H/W 및 S/W 기능 및 성능제고 | - H/W 및 S/W 기능 및 성능제고를 위한 제안 | 10 | 상대평가 |
| | 제안 IDC센터 | - 제안 IDC센터의 기반시설 및 운영관리기법 | 3 | |
| | 제안 IDC센터 제공조건 | - 제안 IDC센터의 제공조건 및 비용 | 2 | |
| 사업수행 조직 및 관리 (20점) | 제안사 재무구조 | - 제안사 재무구조 | 3 | 절대평가 |
| | 제안사 신용도 | - 제안사 신용도 | 2 | |
| | 사업수행조직 | - 사업수행 조직구성의 적정성 | 3 | 상대평가 |
| | 사업수행인력 | - 사업수행 인력 수 및 수행능력/기술수준 | 5 | 절대평가 |
| | 품질보증방안 | - 품질보증방안의 적정성(방법, 절차, 조직 등)<br>- 사업자 품질보증 능력 | 3 | 상대평가 |
| | 사업관리방안 | - 위험관리, 진도관리, 형상관리, 문서관리 등 사업관리방법의 적정성 | 2 | |
| | 추진일정계획 | - 사업추진 일정계획의 적정성 | 2 | |
| 기술지원 (30점) | 교육훈련 | - 교육훈련방안의 적정성(범위, 방법, 일정, 조직 등) | 3 | 상대평가 |
| | 기술이전 및 안정화 | - 기술이전 및 안정화 지원방안의 적정성 (범위, 방법, 일정, 조직 등) | 8 | |
| | 유지보수 체계 | - 장애처리 및 유지보수체계의 적정성 | 8 | |
| | 유지보수 요율 | - 향후, 유상유지보수 요율 및 경제성 | 8 | |
| | 전문업체 참여 | - 전문업체 참여계획 및 상호협력 방안의 적정성<br>- 전문업체 기술보유현황 및 자질의 부합성 | 3 | 상대평가 |

# 기술제안서 평가 공통기준

(1) 평가항목별로 절대평가와 상대평가로 구분하여 평가한다.

(2) 상대평가 항목의 경우 평점적용은 각 평가위원별 평점중 최고, 최저 점수를 제외(최고 또는 최저 점수가 복수인 경우에는 1개씩만 제외한다)한 점수의 산술평균점수로 하며, 평가항목별 평가내용은 탁월, 우수, 보통, 다소미흡, 미흡 등으로 구분하여 구체적으로 명기하되 평가사유를 평가서에 명시하여야 한다.

(3) 상대평가시 등급별 배분 및 배점은 아래의【별표2】과 같다.

(4) 평점점수는 계산결과 소숫점 미만이 있는 경우에는 다른 규정이 없는 한 각 계산단위마다 소숫점이하 넷째자리에서 반올림하여 소숫점 셋째자리까지 산출하며, 이 경우 계산단위라 함은 "+" 또는 "-"로 구분되는 단위를 말하며, "×" 또는 "÷"로 연결된 단위는 하나의 계산단위로 하여 산출한다.

(5) 제안서의 평가에 있어서 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 제안서 내용의 변경이 없는 경미한 사항에 한하여 기한을 정하여 보완을 요구할 수 있다.

(6) (5)항 규정에 의하여 기한까지 보완요구한 서류가 제출되지 아니한 경우에는 당초 제출된 서류만으로 평가하고, 당초 제출된 서류가 불명확하여 심사가 불가능한 경우에는 평가에서 제외한다.

(7) 공동도급으로 사업을 수행할 경우, 유사사업수행실적 및 신용도 평가항목은 공동도급회사의 것과 합산하여 평가한다. 다만 출자비율이 100분의 20미만인 공동수급체 구성원은 평가에서 제외한다.

(8) 심사평가 제외대상은 다음기준에 의한다.

- 입찰참가일 현재 파산 신청중에 있거나 파산선고를 받은 경우
- 경영부실로 부도 등이 발생하여 입찰참가일 현재 금융거래가 정상화 되어있지 아니한 경우
- 공동도급인 경우 공동수급체 구성원중 상기사항에 해당하는 제외사유를 가진 자가 포함된 경우에는 공동수급체 전체가 제외되는 것으로 본다.

【별표2】 상대평가 등급별 배분 및 배점

| 등급별 배분 | | 참여업체수에 따른 배분업체수 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 배점비 (%) | 배점별 점수분포 현황 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 등급 | 비율 (%) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 1점 | 2점 | 3점 | 4점 | 5점 | 6점 | 10점 |
| 탁월 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 100 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 10.0 |
| 우수 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 90 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5 | 5.4 | 9.0 |
| 보통 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 80 | 0.8 | 1.6 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 8.0 |
| 다소미흡 | 20 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | 4.2 | 7.0 |
| 미흡 | 10 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 60 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 6.0 |

# 제안시 전제조건 및 제안서의 효력

(1) 제안서의 모든 기재사항은 사실에 입각하여 작성하고 객관적인 증거자료 제출을 요구한 경우 반드시 관계서류를 첨부하여야 한다. 허위작성한 사실이 발견될 시에는 평가대상에서 제외되며, 계약후에 라도 계약을 무효화할 수 있다.

(2) 제안사의 제안내용에 대한 확인, 검증이 필요한 경우 제안사에 입증자료를 요구하거나, 현지 실사를 할 수 있으며 입증자료를 제출하지 못하는 경우에는 관련 평가항목에 대한 평가를 제외한다.

(3) 본 과업의 과업범위는 한국수자원공사의 사업설계서와 제안사가 제출한 제안서내용을 포함한 사항을 과업범위로 적용하며, 이 제안과 관련하여 용어 또는 해석상의 견해차이 또는 이의가 발생할 때에는 상호협의 조정한다.

(4) 제안사는 본 과업을 수행함에 있어 발생하는 저작권, 사용권 또는 특허권 등의 문제에 대한 사항은 사전에 검토·조치를 하여야 하며, 이에 대한 일체의 책임은 제안사에 있다.

(5) 제안사는 제안요청일 이후 제안서 제출시까지 발생하는 모든 사안에 대하여는 대외비로 취급하고 타 외부기관에 공개하지 않아여 하며, 수공은 제안 평가결과 및 계약업체 선정에 따른 일체의 자료는 공개하지 않음을 원칙으로 한다.

(6) 제안과 관련되어 제출된 일체의 자료는 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안업체가 부담하여야 하며, 본 제안에 관련한 모든 소유권은 별도의 명시가 없는 한 수공이 소유권을 갖는다.

(7) 제안사는 주전산센터 및 재해복구센터의 구성을 위한 필요 소요자원에 대해 제안서 제출시 모두 포함하여 제안될 수 있도록 하여야 하며, 시스템 구축시 문제발생 사항에 대해서는 제안사가 해결완료하여야 한다.

(8) 본 과업수행에 필요한 각종 물품은 제안사가 자체적으로 확보하되, 과업추진 장소는 수공에서 지정하는 장소로 한다.

# 평가항목별 세부평가기준

## 1. 사업수행계획(10점)

(1) 유사사업의 수행실적

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차 |
|---|---|---|---|
| 사업수행실적의<br>규모 및 건수 | 절대평가<br>(3점) | 제출된 실적건별 "별표1"의 가중치를 부여하고 건별가중치의 합을 평가점수로 하되, 최대 3점을 초과할 수 없다. | Ⅰ-5 |
| 사업수행실적의 유사성 | 절대평가<br>(2점) | 제출된 실적건별 "별표2"의 가중치를 부여하고 건별가중치의 합을 평가점수로 하되, 최대 2점을 초과할 수 없다. | Ⅰ-5 |

○ 평가대상 사업범위

본 사업의 제안참가 신청일 기준, 최근 3년이내 준공검사가 완료된 계약금액 10억 이상의 "서버통합(Consolidation) 사업" 또는 "원격지 재해복구센터(DR) 구축 사업"의 수행실적으로 실적증명 인정기준에 합당한 사업

○ 실적증명 인정기준

- 사업발주기관이 발행한 실적증명서(원본)와 사업 도급계약서(또는 준공관련서류)사본을 첨부한 사업만 인정한다. 단, 공공기관의 경우 실적증명서만 제출하여도 인정함.
- 사업실적의 1건이라 함은 단일기관으로부터 "서버통합(Consolidation) 구축사업" 또는 "원격지 재해복구센터(DR) 구축 사업"을 수주받아 준공검사가 완료된 실적을 말한다.
- 공동도급으로 사업을 수행할 경우, 공동수급업체의 수행실적도 합산하여 평가하나, 출자비율이 100분의 20미만인 공동수급체 구성원의 수행실적은 평가에서 제외

[별표 1]. 제출된 실적증명의 사업규모에 대한 건별가중치

| 사업규모 | 30억 이상 | 20억 이상 | 10억이상 |
|---|---|---|---|
| 건별 가중치 | 2.00 | 1.00 | 0.50 |

[별표 2]. 제출된 실적증명의 업무유사성에 대한 건별가중치

| 업 무 분 야 | 건별 가중치 |
|---|---|
| 1. 서버통합(Consolidation) 구축 사업 | 0.50 |
| 2. 원격지 재해복구센터(DR) 구축 사업 | 1.00 |

(2) 대상사업의 이해도

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차/양식 |
|---|---|---|---|
| 사업수행목표 및<br>내용의 이해도 | 상대평가<br>(2점) | ○ 본 사업의 사업수행 목표, 추진배경, 업무범위 등에 대한 이해도<br>○ 공사의 현시스템 운영환경에 대한 문제파악의 정확성<br>○ 당면 문제에 대한 개선방안<br>○ 제안요구사항에 대한 작성의 충실성 | Ⅱ-1～3<br><br>제안서<br>전반 |

(3) 사업수행전략

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차/양식 |
|---|---|---|---|
| 추진전략의 창의성 및<br>타당성, 기술혁신성 | 상대평가<br>(3점) | ○ 추진방향 및 전략의 창의성/타당성 평가<br>- 목표시스템 구축을 위한 컨설팅 추진전략<br>- 주전산센터 서버통합을 위한 추진전략<br>- 재해복구센터 구축을 위한 추진전략<br>○ 정보처리 연속성 확보를 위한 최신기술 적용방안에 대한 혁신성 및 최신성<br>○ 전체적인 제안내용의 실현가능성 평가 | Ⅱ-4～5 |

## 2. 사업수행기술(40점)

(1) 비상계획 수립

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차/양식 |
|---|---|---|---|
| 공사 정보처리 비상대응<br>체계(BCP) 수립방안 | 상대평가<br>(2점) | ○ 비상대응체계(BCP) 수립절차, 방법, 방안의 적정성, 타당성, 체계성 평가 | Ⅲ-1 |

(2) 목표아키텍쳐 구성방안 및 실행

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차/양식 |
|---|---|---|---|
| 목표시스템 아키텍쳐<br>구성방안 및 실행계획 | 상대평가<br>(3점) | ○ 공사가 제시한 목표시스템 구성(안)에 대한 예상문제점 및 개선방안의 타당성 및 효과성 평가<br>○ 제안사가 제시한 목표시스템 구성(안)의 가용성, 안정성, 보안성, 운영성, 효율성, 경제성에 대한 평가<br>○ 목표시스템 구성을 위한 실행절차, 방법의 적정성 및 타당성 평가 | Ⅲ-2～3 |

(3) 응용프로그램 및 DATA Migration

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차/양식 |
|---|---|---|---|
| 기운영 응용프로그램 및<br>DATA Migration 방안 | 상대평가<br>(4점) | ○ 기 운영중인 정보시스템 및 DATA Migration 절차, 방법의 적정성 및 타당성 평가<br>○ 재해복구센터 정보서비스 전환을 위한 정보시스템 및 DATA Migration 절차, 방법의 적정성 및 타당성 평가 | Ⅲ-4 |

(4) 운영관리 및 안정화방안

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차/양식 |
|---|---|---|---|
| 주전산센터 및 재해복구센터<br>운영관리, 안정화방안 | 상대평가<br>(3점) | ○ 주전산센터 및 재해복구센터 전산자원의 운영관리 정책수립 방안의 적정성, 타당성, 체계성, 보안성 평가<br>○ 재해복구센터 평상시 활용방안 및 안정화 방안의 체계성, 창의성, 타당성 평가<br>○ 재해복구 모의훈련 절차, 조직, 테스트 내용, 산출물, 장애대처방안의 적정성 및 타당성, 체계성에 대한 평가<br>○ 모의훈련시 제안사의 지원범위, 지원인력 등에 대한 적정성 및 우수성 | Ⅲ-5～7 |

(5) 재해복구시스템 확장 및 발전방안

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차/양식 |
|---|---|---|---|
| 향후, 재해복구시스템<br>확장 및 발전방안 | 상대평가<br>(3점) | ○ 재해복구 확장 및 방전방안의 타당성, 경제성, 창의성에 대한 평가 | Ⅲ-8 |

(6) H/W 및 S/W 요구사양 만족도

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차/양식 |
|---|---|---|---|
| H/W 및 S/W에 대한<br>요구사양 만족도 | 절대평가<br>(10점) | ○ 공사가 제시한 H/W 및 S/W에 대한 요구사양 충족여부<br>(불만족 제품 1건당 3점 감점) | Ⅲ-9 |

(7) H/W 및 S/W 기능 및 성능 제고

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차/양식 |
|---|---|---|---|
| H/W 및 S/W 기능 및 성능<br>제고를 위한 제안사항 | 상대평가<br>(10점) | ○ 부문별 기능 및 성능 제고를 위한 제안사항에 대한 우수성 평가<br>- 통합 DB서버 부문(3점한도)<br>- 통합 AP서버 부문(3점한도)<br>- 저장장치 및 기타장치 부문(2점한도)<br>- S/W부문(2점한도) | Ⅲ-9 |

(8) 제안 IDC센터

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차/양식 |
|---|---|---|---|
| 제안 IDC센터 기반시설<br>및 운영관리기법 | 상대평가<br>(3점) | ○ 제안 IDC센터 기반시설 및 운영관리기법의 안정성, 우수성, 체계성, 적정성 등에 대한 평가 | Ⅲ-10 |

(9) 제안 IDC센터 제공조건 및 비용

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차/양식 |
|---|---|---|---|
| 제안 IDC센터<br>제공조건 및 비용 | 상대평가<br>(2점) | ○ 제안사가 제시한 외부 IDC센터의 자원활용 제공조건 및 비용, 서비스범위의 우수성<br>○ IDC센터 보유사의 확인서를 제출하지 않은 경우 최하위 평가 | Ⅲ-10 |

## 3. 사업수행 조직 및 관리(20점)

(1) 제안사 재무구조

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차/양식 |
|---|---|---|---|
| 제안사 재무구조 | 절대평가<br>(3점) | ○ 기술제안공모 공고일 기준, 제안공모 주관사업자의 최근 1년의 자기자본비율(1.5점) 및 유동비율(1.5점)에 대해 각각 "별표3"에 의해 평가후 합산<br>○ 결산공고된 대차대조표, 손인계산서 또는 공인회계사의 확인을 받은 회계감사보고서 미제출시 0점 처리 | Ⅰ-3 |

[별표 3]. 제안사 재무구조 평가기준

| 구 분 | 100%이상 | 100%미만<br>75%이상 | 75%미만<br>50%이상 | 50%미만<br>25%이상 | 25%미만 |
|---|---|---|---|---|---|
| 점 수 | 1.50 | 1.25 | 1.00 | 0.75 | 0.50 |

(2) 제안사 신용도

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차/양식 |
|---|---|---|---|
| 제안사 신용도 | 절대평가<br>(2점) | ○ 기술제안공모 공고일 기준, 최근 1년간 관계법령에 의해 입찰참가제한을 받은 총기간을 평가 (1개월마다 0.7점 감점, 1월미만은 1월계산)<br>○ 공동수급업체와 합산하여 평가 | Ⅰ-3 |

### (3) 사업수행 조직 및 인력

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차/양식 |
|---|---|---|---|
| 사업수행 조직구성의<br>적정성 | 상대평가<br>(3점) | ○ 프로젝트를 추진할 분야별 조직구성 및 역할, 인력구성의 적정성 | Ⅳ-1 |
| 사업수행 인력 수 및<br>수행능력/기술수준 | 절대평가<br>(5점) | ○ 투입인력의 기술자 등급별 참여인원의 합으로 평가(최대 3점 한도)<br>- 고급기술자 이상 : 1.0점/인<br>- 중급기술자 : 0.5점/인<br>- 초급기술자 : 0.3점/인<br>○ 투입인력 유사분야 사업수행 건수의 합으로 평가(최대 2점 한도)<br>- 유사분야 사업 1건당/0.2점으로 평가<br>- 투입인력 1인당 3건까지 인정 | Ⅳ-2 |
| ○ 투입인력 인정기준 :<br>- 기술제안 공모 공고마감일 이전에 고용된 자로 본인확인이 가능한 증빙서류(의료보험증, 국민연금 가입확인서 중 택일) 제출자로 본 과업에 50% 이상 참여하는 상주인력만 평가<br>- 기술자 등급 인정기준 : 엔지니어링 기술진흥법 기술자의 등급 및 자격기준을 적용함.<br>○ 투입인력 유사분야 수행건수 인정기준<br>- 타기관의 “서버통합” 또는 “원격지 재해복구센터 구축”사업에 참여한 실적중 총 사업기간의 50% 이상 참여한 실적을 1건 실적으로 인정<br>- 본 제안사의 재직기간의 경력사항이 아닐 경우, 해당사업수행시 소속사의 확인서 첨부 | | | |

### (4) 품질보증방안

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차/양식 |
|---|---|---|---|
| 품질보증방안 | 상대평가<br>(3점) | ○ 품질보증계획이 적정한가?<br>- 품질관리 절차, 평가, 이행계획 등의 구체성, 체계성, 우수성 평가<br>- 품질보증을 위한 평가기준의 우수성<br>○ 사업자의 품질보증 능력이 대외기관 인증여부 제시한 품질보증계획이 객관적으로 인증된 것인가?(대외기관 인증여부 등) | Ⅳ-3 |

### (5) 사업관리방안

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차/양식 |
|---|---|---|---|
| 사업관리방법의 적정성 | 상대평가<br>(2점) | ○ 사업관리 전략, 위험관리, 진도관리, 형상관리, 문서관리 등의 방안이 적정한가? | Ⅳ-4 |

(6) 추진일정계획

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차/양식 |
|---|---|---|---|
| 사업추진 일정계획의<br>적정성 | 상대평가<br>(2점) | ○ 본 사업의 목표달성을 위한 추진일정 계획이 적절한가?<br>(기간설정 및 소요자원 분배의 타당성) | Ⅳ-5 |

## 4. 기술지원(30점)

(1) 교육훈련

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차/양식 |
|---|---|---|---|
| 교육훈련 방안의 적정성 | 상대평가<br>(3점) | ○ 교육훈련 방안, 절차, 대상, 일정, 방법, 조직 등의 적정성<br>○ 교육훈련시설 제공방안의 적정성 | Ⅴ-1 |

(2) 기술지원

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차/양식 |
|---|---|---|---|
| 기술이전 및 안정화<br>방안의 적정성 | 상대평가<br>(8점) | ○ 기술이전 방안, 대상, 일정, 방법, 이행절차 등의 적정성 및 타당성<br>○ 시스템 안정화를 위한 지원방안, 지원범위, 절차, 기간, 지원인력등의 우수성 | Ⅴ-2 |

(3) 유지보수체계의 적정성

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차/양식 |
|---|---|---|---|
| 유지보수 체계의 적정성 | 상대평가<br>(8점) | ○ 유지보수체계, 절차, 유지보수 대상 및 범위의 적정성<br>○ 공사 요구사항에 대한 충족가능여부 및 추가제안사항의 우수성 | Ⅴ-3 |

(4) 향후, 유지보수 요율 및 경제성

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차/양식 |
|---|---|---|---|
| 향후, 유지보수 요율<br>및 경제성 | 상대평가<br>(8점) | ○ 향후 유상유지보수 요율에 의해 계산된 제안제품 전체에 대한 년간 투자금액의 합이 적은 순서 | Ⅴ-4 |

(5) 전문업체 참여 및 상호협력

| 평가요소 | 평가방법<br>(배점한도) | 평가기준 | 제안서<br>목차/양식 |
|---|---|---|---|
| 전문업체 참여 및<br>상호협력의 적정성 | 상대평가<br>(3점) | ○ 전문업체 참여 및 상호협력의 적정성<br>○ 전문업체 기술보유현황 및 자질의 부합성 | Ⅵ-1～2 |

【양식 1】

# ○○ 사업 제안응모 신청서

<table>
<tr><td>접 수 번 호</td><td colspan="4">NO.</td></tr>
<tr><td>접 수 일 시</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>접 수 장 소</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="6">업 체</td><td>회 사 명</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>회사 설립년도</td><td colspan="3">년 월</td></tr>
<tr><td>해 당 부 문<br>종 사 기 간</td><td colspan="3">20 . . . - 20 . . . .<br>( 년 개월)</td></tr>
<tr><td>법 인 주 소</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">대표자 성명</td><td rowspan="2"></td><td>전화번호(FAX)</td><td></td></tr>
<tr><td>홈페이지 주소</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">제 출 자</td><td>성 명</td><td>(인)</td><td>주민등록번호</td><td></td></tr>
<tr><td>주 소</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">우수사업자</td><td>지 정 내 용</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>구 분</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>지 정 기 간</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>지 정 일 자</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

주)【우수사업자】란은 정부 및 공공기관과 사업 발주처에서 유지보수 사업성과에 의거 표창 또는 감사패 등을 수상한 업체를 말한다.

【양식 2】

# 제안사 재무구조 및 신용도

## ▢ 제안사의 재무구조

| 구 분 | 2003년 | 비 고 |
|---|---|---|
| 1. 총자산 | | |
| 2. 총자본 | | |
| 3. 자기자본 | | |
| 4. 유동부채 | | |
| 5. 고정부채 | | |
| 6. 유동자산 | | |
| 7. 당기순이익 | | |
| 8. 매출액 | | |
| 9. 자기자본비율 (자기자본/총자본) | | |
| 10. 유동비율 (유동자산/유동부채) | | |

주) 주관사업자의 결산 공고된 대차대조표, 손익계산서 또는 공인회계사의 확인을 받은 회계감사 보고서 첨부하여야 하며, 당해년도 결산보고 또는 회계 감사보고서를 제출할 수 없는 경우, 전년도 서류제출

## ▢ 제안사의 신용도

| 최근 1년간 입찰 참가 제한 여부 | 제재기관 | 제 한 사 유 | 제 한 기 간 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

주) 1. 기술제안 공모 공고일 기준 최근 1년이내의 입찰참가 제한여부를 기재하되, 허위로 기재하거나 누락시켜서는 아니되며 평가 후라도 허위 또는 누락이 판명될 시는 제안서 평가를 무효화 함.

2. 참가 제한이 없는 경우는 상기 상기양식에 “해당 없음” 이라고 기재

3. 본사업의 공동수급 참여업체 신용도도 포함작성하되, 비고란에 공동수급업체명 기재

【양식 3】

# 제안사 유사사업 수행실적

## ☐ 제안사 유사사업 수행실적 총괄표

| 사업명 | 수행기간 | 계약금액 | 발주기관 | 수급업체<br>(도급비율) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | *공동수급업체도 포함하여 작성하고 도급비율을 기재* | |
| | | | | | |
| | | | | | |

주) 본 사업의 제안참가 신청일 기준, 최근 3년이내 준공검사가 완료된 계약금액 10억 이상의 "서버통합(Consolidation) 사업" 또는 "원격지 재해복구센터(DR) 구축 사업"에 대한 제안사 수행실적으로 실적증명 인정기준에 합당한 사업만 작성
(본사업의 공동수급 참여업체 수행실적도 포함하여 작성하되, 비고란에 공동수급업체명 기재)

<실적증명 인정기준>

- 사업 발주기관이 발행한 실적증명서 원본과 사업내용을 확인할 수 있는 관련서류(계약서 또는 준공계) 사본을 첨부한 사업만 인정한다. 단, 공공기관의 경우 실적증명서만 제출하여도 인정함.
- 사업실적의 1건이라 함은 단일기관으로부터 "서버통합(Consolidation) 구축사업" 또는 "원격지 재해복구센터(DR) 구축 사업"을 수주받아 준공검사가 완료된 실적을 말한다.

## ☐ 유사사업 수행실적

1) 프로젝트명 :

| 구 분 | 내 용 |
|---|---|
| ○ 발주기관명 | |
| ○ 프로젝트 참여업체 | ※ 주계약자(공동 참여업체 포함) |
| ○ 수행기간 | |
| ○ 계약금액 | |
| ○ 투입인력 | ※ 기술자 등급별 투입인원을 기재 |
| ○ 주요 사업내용 | |
| ○ 기술환경 및 적용기술 | |
| ○ 기타사항 | |
| ○ 첨부자료 | ※ 프로젝트별 수행실적을 확인할 수 있는 서류의 첨부여부를 기재(사업수행 실적증명원, 사업계약서 등) |

주) 제안사 유사사업 수행실적 총괄표에 제시된 사업건별 사업수행내역을 작성

나. 프로젝트명 :

.

.

【양식 4】

# 사업수행 실적증명원

| | |
|---|---|
| 1. 사 업 명 | |
| 2. 총 계약금액 | |
| 3. 관련분야 계약금액 | *※ "서버통합 사업" 또는 "원격지 재해복구시스템" 구축"과 관련된 계약금액을 작성 (정보시스템 구축 등은 제외한 금액)* |
| 4. 계 약 일 자 | |
| 5. 착 수 일 자 | |
| 6. 완 료 일 자 | |
| 7. 사 업 내 용 | |

귀사에서 발주한 사업에 대하여 폐사에서 상기와 같이 수행실적이 있음을 증명하여 주시기 바랍니다.

20 년 월 일

주 소 :

상 호 :

대표자 : (인)

위 사실을 증명함

20 년 월 일

주 소 :

상 호 :

대표자 : (인)

주) 프로젝트 수행실적 내용을 확인을 위한 서류의 복사본을 첨부(사업계약서, 착공계, 준공계 등)

【양식 5】

# IDC센터 서비스 제공내역 및 비용

❑ 제공가능 IDC센터명 :

❑ IDC센터 위치(주소) :

<단위:천원/월간비용>

| 대분류 | 소분류 | 발주처에 제공가능한 서비스 상세내역 | 공급금액 | 제안금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | | | | | |
| IDC센터 활용조건 | 상면제공(15~20평) | | | | |
| | 전기사용료 | | | | |
| | 부대설비사용료 | | | | |
| | 센터간 전용회선 제공 | | | | |
| | ····· | | | | |
| 발주처 재해복구설비 운영·유지관리 | 재해복구설비 상시모니터링 | | | | |
| | 점검정비 및 결과보고 | | | | |
| | 유지보수 처리지원 | | | | |
| | ····· | | | | |
| 발주처 재해복구정보 시스템 상시서비스체계 확보 | 재해복구모의테스트 지원 및 실시 | | | | |
| | 발주처 운영요원 교육지원 | | | | |
| | 서비스전환을 위한 필요자원 관리 | | | | |
| | ····· | | | | |
| 기타 사항 | ····· | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | ····· | | | | |

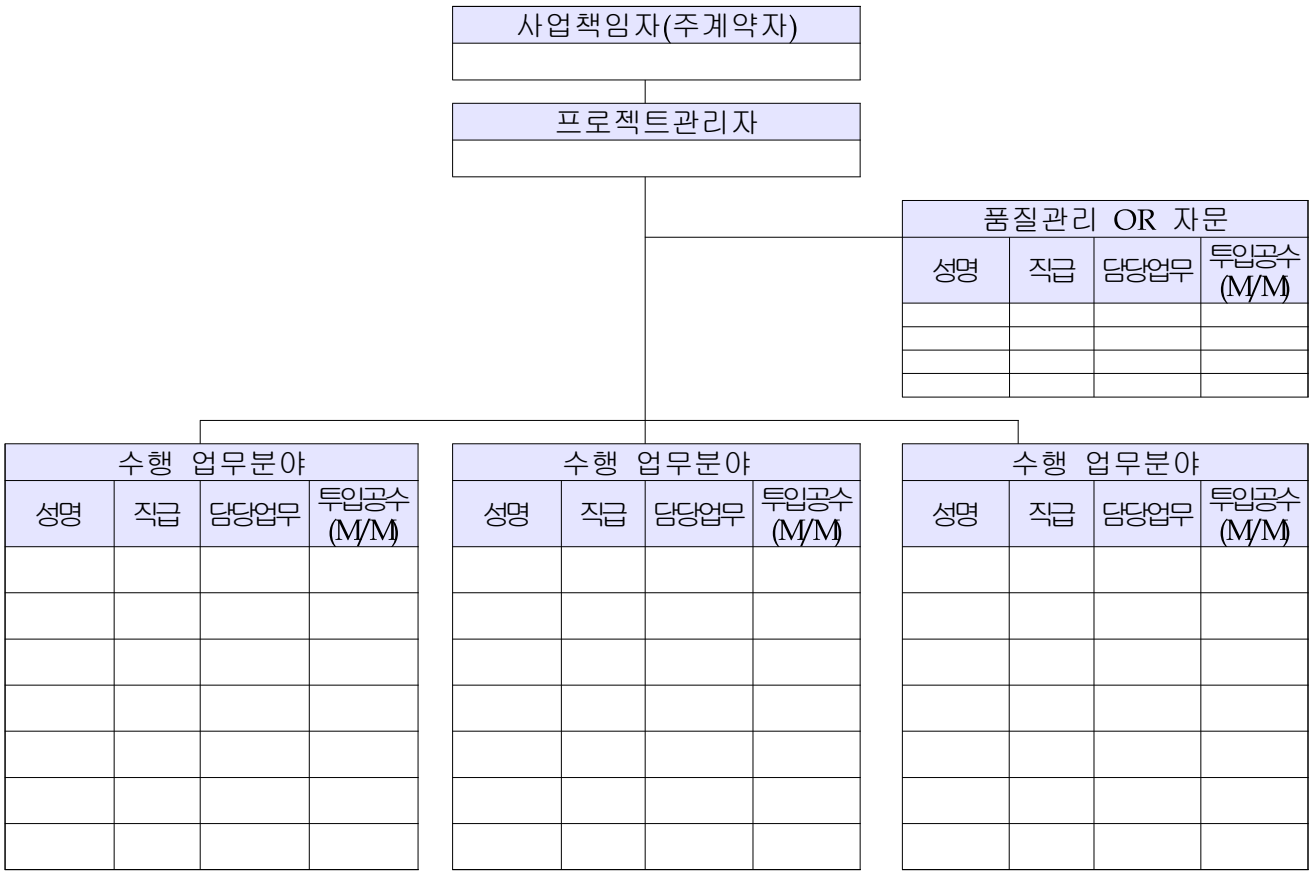
주1) 상기 금액산출은 한국수자원공사의 재해복구시스템 운영과 관련된 일체의 비용을 포함하여 작성·제출하여야 한다.

주2) IDC센터 보유사의 사용가능 확인서류 반드시 제출(자사의 경우도 제출)

【양식 6】

# 사업수행 조직구성 체계도

## ☐ 사업수행 조직도(예시)




주) 사업수행 조직도에는 실제참여기술자에 한하여 작성

## ☐ 사업수행 세부조직별 업무분장

주) 프로젝트 수행조직별 주요 업무분장 현황을 작성

【양식 7】

# 사업수행 투입인력 현황

## ▢ 투입인력 총괄현황

| 구 분 | 성 명 | 직위 | 담당업무 | 투입기간 (M/M) | 최종학력 (학교명) | 기술자 등급 | 해당분야 자격증 | 해당분야 업무경력 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상주 | 홍길동 | 부장 (PM) | 프로젝트 총괄관리 | '04. 7~11월 (4M/M) | 대졸 (XX대학교) | 특급 기술자 | 정보기술사 | 15년 6개월 | |
| | | | | | | | | | |
| 비상주 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

주) 기술자 등급은 엔지니어링 기술진흥법 제10조 규정에 의한 엔지니어링 사업대가의 기준을 따른다.

## ▢ 투입인력 개인별 경력사항

<table>
<tr><td colspan="10">투입인력 개인별 경력사항 확인서</td></tr>
<tr><td>성 명</td><td colspan="2"></td><td>소 속</td><td colspan="2"></td><td>직 위</td><td colspan="2"></td><td>주민등록번호</td><td>-</td></tr>
<tr><td>최종학력</td><td colspan="2">학교명</td><td>졸업년도</td><td colspan="6">전 공</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td>년 월</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3">자격증 종류</td><td>취 득 일</td><td colspan="2">발급기관</td><td colspan="4">기 타</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>년 월 일</td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td>년 월 일</td><td colspan="2"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>기술자등급</td><td colspan="3"></td><td colspan="2">제안사 근속년수</td><td colspan="4">년 월 ~ 년 월<br>( 년 개월)</td></tr>
<tr><td>해당분야<br>업무경력</td><td colspan="9">년 월 ~ 년 월( 년 개월)</td></tr>
<tr><td colspan="10">해 당 분 야 경 력 사 항</td></tr>
<tr><td rowspan="2">참여 사업명</td><td rowspan="2">사업개요</td><td rowspan="2">사업기간</td><td rowspan="2">발주기관</td><td colspan="2">참여 당시</td><td rowspan="2">담당업무</td><td rowspan="2" colspan="2">참여기간</td></tr>
<tr><td>소속회사</td><td>직위</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

주) 투입인력은 반드시 본 사업에 투입가능한 인력으로 구성하여야 하며, 개인별 보유자격 및 경력사항의 허위작성이 판명될 경우, 평가후 일지라도 계약업체 선정을 무효화 한다.

- 본인확인 가능한 증빙서류 첨부(의료보험증, 국민연금가입확인서 중 택일)
- 자격증 보유자의 경우, 사실확인을 위한 증빙서류 첨부(자격증 사본)
- 본 제안사 재직기간의 경력사항이 아닐 경우, 해당사업수행시 소속사의 확인서 첨부

【양식 8】

# 프로젝트 수행일정 및 인력투입 계획

| 추진단계 | 수행업무 | 인력계획 (M/M) | M1 | M2 | M3 | M4 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 계 | | | | | | | |

【양식 9】

# 도입장비 유지보수 요율 및 금액

<단위:천원/년간비용>

| 구 분 | 내 용 | 수량 | 공급금액 | 유지보수 요 율 | 유지보수 금액(년) |
|---|---|---|---|---|---|
| 주전산센터 서버통합 | · 통합 DB서버-#1 (20CPU, 물리분할 5개 이상) | 1식 | | | |
| | · 통합 AP서버-#2 (물리분할 3개 이상) | 1식 | - | - | - |
| | · 통합 DB서버용 H/W 및 S/W 클러스터링 솔루션 (Clustering S/W 1식) | 1식 | | | |
| | · 통합 DB서버용 ORACLE DB 클러스터링 솔루션 (ORACLE 10G RAC) | 1식 | | | |
| | · Win2003 통합AP서버 5대 & 증설 3대 | 1식 | | | |
| | · AP서버 부하분산용 스위치 6대 | 1식 | | | |
| | 소 계 | 6식 | | | |
| 재해복구 센터 구축 | · 재해복구센터 대용량저장장치(8TB) | 1식 | | | |
| | · 센타간 DATA 동기화 솔루션 | 1식 | | | |
| | · 통합 DB서버(10CPU, 물리적분할 2개 이상) | 1식 | | | |
| | · SAN Switch 장비(16Port 이상 2대) | 1식 | | | |
| | · 보안솔루션(침입차단, 침입탐지 등) | 1식 | | | |
| | · 재해복구센터 연결용 장비 (백본 1대, 라우터 3대, VPN 6식 등) | 1식 | | | |
| | · AP서버 부하분산용 스위치 2대 | 1식 | | | |
| | 소 계 | 7식 | | | |
| **합 계** | | **13식** | | | |

주) 제안사가 제출한 유지보수 요율 및 금액에 대한 객관성을 유지할 수 있도록, 제품벤더사의 "제품별 공급금액 및 유지보수 요율 확인서"를 제출하여야 한다.

[별지 제1호 서식]

# 입찰참가신청서

※ 아래사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 신청인 | 상호 또는 법인명칭 | | 법인등록번호 | |
| | 주 소 | | 전 화 번 호 | |
| | 대 표 자 | | 주민등록번호 | |
| 입찰개요 | 입 찰 공 고 (지명) 번 호 | | 입 찰 일 자 | |
| | 입 찰 건 명 | | | |
| 입찰보증금 | 납 부 | ・보증금율 : 입찰금액의 % <br>・보증금액 : 금 원정(₩ ) <br>・보증금 납부방법 : | | |
| | 납 부 면 제 및 지 급 확 약 | ・사 유 : <br>・본인은 낙찰후 계약미체결시 귀공사에 낙찰금액에 해당하는 소정의 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다. | | |
| 대리인 | 본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다. <br>성 명 : <br>주민등록번호 : | | 사용인감 | 본입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. <br><br>사용인감 (인) |

본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀 공사의 일반(제한・지명)경쟁입찰에 참가하고자 귀 공사에서 정한 물품구매입찰유의서, 계약조건 및 입찰공고사항을 모두 승낙하고 붙임서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다.

붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 1부
2. 인감증명서 1부
3. 기타 공고로써 정한 서류

2004 . . .

신청인 (법인인감)

한국수자원공사 사장 귀하

[별지 제2호 서식]

# 공동수급표준협정서(공동이행방식)

제1조 (목적) 이 협정서는 아래 사업을 ○○○, ○○○와 ○○○사가 재정·경영, 기술능력 인원 및 기자재를 동원하여 공사·물자 또는 사업에 대한 계획·입찰·시공 등을 위하여 공동 연대하여 사업을 영위할 것을 약속하는 협약을 정함에 있다.

1. 사업명 :
2. 계약금액 :
3. 발주자명 :

제2조 (공동수급체) 공동수급체의 명칭, 사업소의 소재지, 대표자는 다음과 같다.

1. 명 칭 :
2. 주사업소의 소재지 :
3. 대 표 자 성명 :

제3조 (공동수급체의 구성원) ① 공동수급체의 구성원은 다음과 같다.

1. ○○○회사(대표자 : )
2. ○○○회사(대표자 : )

② 공동수급체의 대표자는 ○○○로 한다.

③ 대표자는 발주자 및 제3자에 대하여 공동수급체를 대표하며, 공동수급체 재산의 관리 및 대금의 청구 등의 권한을 가진다.

제4조 (효력기간) 본 협정서는 당사자간의 서명과 동시에 발효하며, 당해계약의 이행으로 종결된다. 다만, 발주자 또는 제3자에 대하여 공사와 관련한 권리의무관계가 남아있는 한 본 협정서의 효력은 존속된다.

제5조 (의무) 공동수급체 구성원은 제1조에서 규정한 목적을 수행하기 위하여 성실·근면 및 신의를 바탕으로 하여 필요한 모든 지식과 기술을 활용할 것을 약속한다.

제6조 (책임) 공동수급체의 구성원은 발주자에 대한 계약상의 의무이행에 대하여 연대하여 책임을 진다.

제7조 (하도급) 공동수급체의 구성원은 다른 구성원의 동의를 받지 않고 분담부분의 일부를 하도급할 수 없다.

제8조 (거래계좌) 기성대가 등은 공동수급체의 대표자 또는 각 구성원의 다음 계좌로 지급받는다. 다만, 선금은 공동수급체 대표자의 계좌로 지급받는다.

1. ○○○회사(공동수급체대표자) : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○
2. ○○○회사 : ○○은행, 계좌번호 ○○○, 예금주 ○○○

제9조 (구성원의 참여비율) ① 당 공동수급체의 참여비율은 다음과 같이 정한다.

1. ○○○ : %
2. ○○○ : %

② 제1항의 비율은 다음 각호의 1에 해당하는 경우 변경할 수 있다. 다만, 출자비율을 변경하는 경우 공동수급체 일부구성원의 출자비율 전부를 다른 구성원에게 이전할 수 없다.

1. 발주기관의 계약내용 변경에 따라 계약금액이 증감되었을 경우
2. 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 등의 사유로 인하여 당초 협정서의 내용대로 계약이행이 곤란한 구성원이 발생하여 공동수급체 구성원 연명으로 출자비율의 변경을 요청한 경우

③ 현금 이외의 출자는 시기를 참작, 구성원이 협의 평가하는 것으로 한다.

제10조 (손익의 배분) 도급계약을 이행한 후 이익 또는 손실이 발생하였을 경우에는 제9조에서 정한 비율에 따라 배당하거나 분담한다.

제11조 (권리·의무의 양도 제한) 구성원은 이 협정서에 의한 권리와 의무를 제3자에게 양도할 수 없다.

제12조 (중도탈퇴에 대한 조치) ① 공동수급체의 구성원은 발주자 및 구성원 전원의 동의가 없으면 입찰 및 당해 계약의 이행을 완료하는 날까지 탈퇴할 수 없다. 다만, 공동수급체 구성원중 파산, 해산, 부도 기타의 정당한 이유없이 당해 계약을 이행하지 아니하여 시행령 제76조 제1항 제6호의 규정에 의거 입찰자격 제한조치를 받은 구성원에 대하여는 다른 구성원이 탈퇴조치를 하여야 한다.

② 제1항의 규정에 의하여 구성원중 일부가 탈퇴한 경우에는 잔존 구성원이 공동 연대하여 당해 계약을 이행한다. 다만, 잔존 구성원만으로는 면허, 시공능력 등 당해 계약이행 요건을 갖추지 못할 경우에는 연대보증인과 연대하여 당해 계약을 이행하여야 하며 연대보증인이 없거나 연대보증인이 계약을 이행하지 않는 경우에는 잔존구성원이 발주기관의 승인을 얻어 당해 요건을 충족하여야 한다.

③ 제2항 본문의 경우 출자비율은 탈퇴자의 출자비율을 잔존구성원의 출자비율에 따라 분할하여 제9조의 비율에 가산한다.

④ 탈퇴하는 자의 출자금은 계약이행 완료후 제10조의 손실을 공제한 잔액을 반환한다.

제13조 (하자담보책임) 공동수급체가 해산한 후 당해 공사에 관하여 하자가 발생한 경우에는 연대하여 책임을 진다.

제14조 (운영위원회) ① 공동수급체는 공동수급체 구성원을 위원으로 하는 운영위원회를 설치하여 계약이행에 관한 제반사항을 협의한다.

② 이 협정서에 규정되지 아니한 사항은 운영위원회에서 정한다.

위와 같아 공동수급협정을 체결하고 그 증거로서 협정서 ○통을 작성하여 각 통에 공동수급체 구성원이 기명 날인하여 각자 보관한다.

2004년 월 일

○○○ (인)

○○○ (인)

[별지 제 3 호 서식]

# 합 의 각 서

| 입찰공고번호 | | 입 찰 일 자 | 2004년 월 일 |
|---|---|---|---|
| 입 찰 건 명 | | | |

우리는 위의 입찰에 공동수급체를 결성 입찰에 참고하고자 귀 기관에서 정한 각종 조건, 유의서 및 입찰공고사항을 전적으로 승낙하며 또한 대표자는 각 구성원이 합의한 금액으로 입찰하겠으며, 낙찰시 모든 구성원은 대표자가 투찰한 입찰금액으로 이의없이 계약 체결 및 이행을 성실히 수행하겠음을 이에 합의각서를 제출합니다.

2004년 월 일

공동수급체 대표자

주사무소 소재지

상 호

성 명 (인)

사업자등록번호

주민등록번호

공동수급체 구성원

주사무소 소재지

상 호

성 명 (인)

사업자등록번호

주민등록번호